

**Phụ lục IV**  
**QUY TRÌNH SẢN XUẤT VẬT NUÔI**  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 29 /2025/QĐ-UBND)*

| Stt | Tên quy trình                                                    | Số trang |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.  | Quy trình sản xuất trâu thịt ( <i>Bubalus bubalis</i> )          | 2        |
| 2.  | Quy trình sản xuất trâu sinh sản ( <i>Bubalus bubalis</i> )      | 5        |
| 3.  | Quy trình sản xuất bò thịt ( <i>Bos taurus</i> )                 | 10       |
| 4.  | Quy trình sản xuất bò sinh sản ( <i>Bos taurus</i> )             | 14       |
| 5.  | Quy trình sản xuất dê thịt ( <i>Capra aegagrus hircus</i> )      | 19       |
| 6.  | Quy trình sản xuất dê sinh sản ( <i>Capra aegagrus hircus</i> )  | 23       |
| 7.  | Quy trình sản xuất heo thịt ( <i>Sus scrofa domesticus</i> )     | 27       |
| 8.  | Quy trình sản xuất heo sinh sản ( <i>Sus scrofa domesticus</i> ) | 32       |
| 9.  | Quy trình sản xuất gà thịt ( <i>Gallus gallus domesticus</i> )   | 39       |
| 10. | Quy trình sản xuất gà đẻ ( <i>Gallus gallus domesticus</i> )     | 44       |
| 11. | Quy trình sản xuất vịt thịt ( <i>Anas platyrhynchos</i> )        | 48       |
| 12. | Quy trình sản xuất vịt đẻ ( <i>Anas platyrhynchos</i> )          | 52       |
| 13. | Quy trình sản xuất (dẫn dụ) chim yến ( <i>Apodidae</i> )         | 55       |

**QUY TRÌNH SẢN XUẤT TRÂU THỊT**

## **(*Bubalus bubalis*)**

### **1. Chuồng trại**

Khu vực chăn nuôi phải cách xa đường giao thông, khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp và cộng đồng dân cư, trường học, bệnh viện, chợ, nguồn nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư đảm bảo theo quy định.

Xây dựng ở nơi cao ráo, sạch sẽ; đảm bảo thoáng mát. Nền chuồng nên chống trơn trượt, dễ dọn vệ sinh; có độ dốc 2 - 3% về phía rãnh thoát. Chuồng cần xây dựng cách xa nhà ở, đảm bảo vệ sinh môi trường; diện tích bình quân 3 - 5 m<sup>2</sup>/con; Có thể ngăn thành các ô rộng để nuôi nhốt 5 - 7 con cùng 1 chuồng hoặc dùng ống kẽm hàng cũi nuôi nhốt riêng thành từng con. Mái chuồng cao từ 3,2 - 3,5m tính từ nền chuồng. Vách chuồng có thể tận dụng những phen tre, nứa. Chuồng nuôi cần có cửa kín để tránh được mưa tạt, gió lùa.

### **2. Trang thiết bị, dụng cụ chăn nuôi**

Máng ăn, máng uống: Sử dụng chất liệu xi măng để làm máng ăn cũng như máng uống khi nuôi trâu. Cần lưu ý đến các yếu tố sạch sẽ, dễ vệ sinh.

Với phương thức chăn nuôi chuồng hờ: Sử dụng lưới hoặc bạt bao xung quanh chuồng nuôi đối với chuồng hờ để ngăn chặn côn trùng, động vật gây hại.

### **3. Con giống**

Có 2 giống trâu được nuôi phổ biến là trâu đầm lầy và trâu sông. Ngoài ra còn con lai giữa hai giống trâu này.

Cách chọn trâu nuôi thịt: Chọn trâu có nguồn gốc, lý lịch rõ ràng, không mắc các bệnh truyền nhiễm, các bệnh nội, ngoại ký sinh trùng. Chọn những con có thể chất khỏe mạnh và có những đặc điểm cơ bản của giống. Có ngoại hình tốt như thân hình cân đối, đầu cổ linh hoạt; trán rộng, mắt sáng; mõng nở, đuôi dài, gốc đuôi to; chân thẳng, bước đi vững chãi, chắc chắn, móng khít; lông óng mượt, da mềm. Trâu đã được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh như: Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục, Tụ huyết trùng.

### **4. Quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng**

#### **4.1. Về thức ăn**

Nguyên liệu làm thức ăn cho trâu vỗ béo là các nguyên liệu được phép sử dụng làm thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam theo quy định của pháp luật, được phân thành các nhóm chính: thức ăn thô, thức ăn tinh và thức ăn bổ sung. Thức ăn thô: Các loại cỏ, thức ăn ủ chua, phụ phẩm công nghiệp, nông nghiệp...; Thức ăn tinh: Các loại hạt ngũ cốc, hạt họ đậu, cám, các loại khô dầu, các loại bột từ động vật, các loại bột từ thủy sản, thức ăn hỗn hợp...; Thức ăn bổ sung: Khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, axit amin, vitamin, enzyme, chế phẩm probiotic, chế phẩm thảo dược,...

Không nên thay đổi loại thức ăn một cách đột ngột mà thay đổi dần trong vài ngày bằng cách giảm dần thức ăn cũ và tăng dần loại thức ăn mới.

#### **4.2. Nuôi dưỡng**

Nhu cầu dinh dưỡng của trâu thịt được chia làm các giai đoạn sau.

**- Giai đoạn Nghé sơ sinh - 18 tháng:**

+ Nghé từ 0 - 3 tháng tuổi: thức ăn tinh từ 0,1 - 0,3kg/con/ngày; từ 1 - 2 kg cỏ/con/ngày.

+ Nghé từ 4 - 6 tháng tuổi: thức ăn tinh từ 0,8 - 1,2kg/con/ngày; từ 4 - 9 kg cỏ/con/ngày.

+ Nghé từ 7 - 10 tháng tuổi: thức ăn tinh từ 1kg/con/ngày; từ 14 - 19 kg cỏ/con/ngày.

+ Nghé từ 11 - 18 tháng tuổi: từ 20 - 26kg cỏ/con/ngày; từ 19 - 40 tháng tuổi: từ 30 kg cỏ/con/ngày.

**- Giai đoạn nuôi vỗ béo:**

+ Cung cấp các điều kiện tối ưu về nuôi dưỡng, chăm sóc để trâu khi giết thịt cho khối lượng, chất lượng thịt cao đáp ứng được yêu cầu của thị trường, nhằm gia tăng hiệu quả chăn nuôi. Các giống trâu nội, trâu lai, trâu nhập khẩu không sử dụng để sinh sản, không sử dụng để khai thác sữa, cày kéo ở các lứa tuổi khác nhau cần vỗ béo trước khi giết thịt. Thời gian vỗ béo trung bình 50 - 90 ngày với dự kiến tăng trọng, dự kiến tăng trọng: 700 - 900g/con/ngày đối với trâu nội, từ 1.100 - 1.400g/con/ngày đối với trâu lai 50% máu ngoại, từ 1.400 - 1.600g/con/ngày đối với trâu ngoại.

+ Khi vỗ béo, nên chia trâu thành các nhóm cùng giới tính, độ tuổi và khối lượng ở trong cùng ô chuồng. Tách riêng những trâu đực chưa thiến để tiến hành thiến trước khi đưa vào vỗ béo, đối với trâu cái cần có biện pháp can thiệp để ức chế động dục trong quá trình vỗ béo. Trâu trước khi đưa vào vỗ béo cần được tẩy nội, ngoại ký sinh trùng; đối với những con bị bệnh cần điều trị khỏi mới đưa vào vỗ béo; Khẩu phần thức ăn vỗ béo thay đổi tăng dần để trâu làm quen.

+ Với khẩu phần ăn, hộ nuôi cần đảm bảo tỷ lệ thức ăn thô xanh từ 50 - 55%, đi kèm là thức ăn tinh, hỗn hợp cám được cho ăn theo tỷ lệ cân đối để đáp ứng tiêu chuẩn ăn cho trâu vỗ béo theo chỉ dẫn, khuyến cáo của nhà sản xuất (*về tiêu chuẩn ăn, có thể tham khảo nhu cầu dinh dưỡng cho gia súc nhai lại cho vùng nhiệt đới của Kears năm 1982*).

**\* Một số Lưu ý:**

- Nguyên tắc: Cho ăn thô xanh trước, sau đó mới cho ăn tinh, cuối cùng mới cho uống nước sạch, đảm bảo chất lượng, an toàn dịch bệnh, luôn có sẵn trong máng.

- Phụ phẩm: nên ủ chua hoặc xử lý trước khi cho ăn để tăng dinh dưỡng và giảm nguy cơ ngộ độc. Có thể bổ sung men vi sinh, khoáng Premix để hỗ trợ tiêu hóa, tăng khả năng tăng trọng.

- Phải có sổ ghi chép các thông tin trong quá trình nuôi như: thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc vỗ béo, thức ăn, vắc xin, thuốc thú y, chất ức chế động dục...

## 5. Quy trình phòng bệnh

Thường xuyên theo dõi sức khỏe của trâu để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, liên hệ thú y nhằm đưa ra những biện pháp xử lý, trị bệnh kịp thời.

### 5.1. Phòng bệnh bằng vắc xin:

Tùy vào tình hình dịch tễ địa phương lịch phòng bệnh có sự thay đổi theo trình tự thời gian.

**Bảng: Lịch tiêm phòng vắc xin**

| Bệnh                         | Loại vắc xin                     | Lứa tuổi /Thời điểm tiêm    | Nhắc lại                       |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Lở mồm long móng</b>      | Vắc xin LMLM (theo vùng dịch tễ) | Khuyến cáo của nhà sản xuất | 6 tháng/lần                    |
| <b>Tụ huyết trùng</b>        | Vắc xin Tụ huyết trùng           | Khuyến cáo của nhà sản xuất | 6 - 12 tháng/lần trước mùa mưa |
| <b>Viêm da nổi cục (LSD)</b> | Vắc xin Viêm da nổi cục          | Khuyến cáo của nhà sản xuất | 12 tháng/lần                   |

#### *\* Lưu ý khi tiêm phòng*

- Chỉ tiêm trâu khỏe mạnh, không sốt, không mắc bệnh.
- Tuân thủ đúng lịch và hướng dẫn bảo quản vắc xin (2 - 8°C).
- Trước khi tiêm, kiểm tra hạn sử dụng và chất lượng vắc xin.
- Dùng kim, bơm tiêm riêng biệt cho từng con; sát trùng trước và sau khi tiêm.
- Sau tiêm, theo dõi trâu 2 - 3 giờ để kịp thời xử lý nếu có phản ứng.
- Kết hợp biện pháp vệ sinh, khử trùng chuồng trại, cách ly trâu mới nhập, diệt ve, ruồi, muỗi.

### 5.2. Vệ sinh tiêu độc, khử trùng

Thức ăn, nước uống phải đảm bảo sạch sẽ, đạt yêu cầu. Định kỳ vệ sinh sạch sẽ chuồng trại, máng ăn, uống hàng ngày. Chất thải rắn như phân, rác, thức ăn thừa... phải được dọn ngày 2 - 3 lần ngay trước lúc cho ăn và phải chuyển ra đúng nơi quy định để xử lý. Định kỳ phun sát trùng chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi bằng các loại thuốc sát trùng; tiêu diệt côn trùng (chuột, ruồi, muỗi, ve...). Sau mỗi đợt nuôi dùng nước vôi 20% quét toàn bộ khu vực chuồng nuôi.

## QUY TRÌNH SẢN XUẤT TRÂU SINH SẢN

## **(*Bubalus bubalis*)**

### **1. Chuồng trại**

Khu vực chăn nuôi phải cách xa đường giao thông, khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp và cộng đồng dân cư, trường học, bệnh viện, chợ, nguồn nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư đảm bảo theo quy định.

Xây dựng ở nơi cao ráo, sạch sẽ; đảm bảo thoáng mát. Nền chuồng nên chống trơn trượt, dễ dọn vệ sinh; có độ dốc 2 - 3% về phía rãnh thoát. Chuồng cần xây dựng cách xa nhà ở, đảm bảo vệ sinh môi trường; diện tích bình quân 5 - 6 m<sup>2</sup>/con, có thể ngăn thành các ô rộng để nuôi nhốt 5 - 7 con cùng 1 chuồng hoặc dùng ống kẽm hàng cũi nuôi nhốt riêng thành từng con, đến khi trâu còn 10 - 15 ngày sinh sản thì phải nhốt riêng từng con để dễ chăm sóc. Mái chuồng cao từ 3,2 - 3,5m tính từ nền chuồng. Vách chuồng có thể tận dụng những phen tre, nứa. Chuồng nuôi cần có cửa kín để tránh được mưa tạt, gió lùa.

### **2. Trang thiết bị, dụng cụ chăn nuôi:**

Máng ăn, máng uống: Sử dụng chất liệu xi măng để làm máng ăn cũng như máng uống khi nuôi trâu. Cần lưu ý đến các yếu tố sạch sẽ, dễ vệ sinh.

Với phương thức chăn nuôi chuồng hở: Sử dụng lưới hoặc bạt bao xung quanh chuồng nuôi đối với chuồng hở để ngăn chặn côn trùng, động vật gây hại.

### **3. Con giống**

Có 2 giống trâu được nuôi phổ biến là trâu đầm lầy và trâu sông.

Chọn trâu cái nuôi sinh sản có nguồn gốc, lý lịch rõ ràng, không mắc các bệnh truyền nhiễm, các bệnh nội, ngoại ký sinh trùng. Chọn những con có thể chất khỏe mạnh. Có ngoại hình tốt như thân hình cân đối, đầu cổ linh hoạt; trán rộng, mắt sáng; mõng nở vừa, đuôi dài, gốc đuôi to; chân thẳng, bước đi vững chãi, chắc chắn, móng khít; lông óng mượt, da mềm. Trâu đã được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh như: Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục, Tụ huyết trùng.

### **4. Quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng**

#### **4.1. Về thức ăn**

Nguyên liệu làm thức ăn cho trâu vỗ béo là các nguyên liệu được phép sử dụng làm thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam theo quy định của pháp luật, được phân thành các nhóm chính: thức ăn thô, thức ăn tinh và thức ăn bổ sung. Thức ăn thô: Các loại cỏ, thức ăn ủ chua, phụ phẩm công nghiệp, nông nghiệp...; Thức ăn tinh: Các loại hạt ngũ cốc, hạt họ đậu, cám, các loại khô dầu, các loại bột từ động vật, các loại bột từ thủy sản, thức ăn hỗn hợp...; Thức ăn bổ sung: Khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, axit amin, vitamin, enzyme, chế phẩm probiotic, chế phẩm thảo dược,...

Không nên thay đổi loại thức ăn một cách đột ngột mà thay đổi dần trong vài ngày bằng cách giảm dần thức ăn cũ và tăng dần loại thức ăn mới.

#### **4.2. Nuôi dưỡng**

Có thể chia ra thành các giai đoạn sau:

**- Giai đoạn Nghé sơ sinh - 18 tháng:**

+ Nghé từ 0 - 3 tháng tuổi: thức ăn tinh từ 0,1 - 0,3kg/con/ngày; từ 1 - 2kg cỏ/con/ngày.

+ Nghé từ 4 - 6 tháng tuổi: thức ăn tinh từ 0,8 - 1,2kg/con/ngày; từ 4 - 9kg cỏ/con/ngày.

+ Nghé từ 7 - 10 tháng tuổi: thức ăn tinh từ 1kg/con/ngày; từ 14 - 19kg cỏ/con/ngày.

+ Nghé từ 11 - 18 tháng tuổi: từ 20 - 26 kg/cỏ/con/ngày; từ 19 - 40 tháng tuổi: từ 30kg cỏ/con/ngày.

**- Giai đoạn nuôi sinh sản sau 18 tháng:** Sau khi nuôi trâu cái đến 18 tháng nếu không nuôi thịt thì sẽ cho ăn khẩu phần với nguyên liệu chính là các loại cỏ và một lượng ít thức ăn tinh, bổ sung thêm premix khoáng chủ yếu là canxi và phospho đến khi trâu có biểu hiện lên giống lần đầu  $\geq 28$  tháng tùy giống.

**- Phương pháp phát hiện động dục:** Để phát hiện chính xác trâu động dục, người chăn nuôi cần nắm được các đặc điểm sau:

+ Đối với trâu cái tơ tuổi động dục có thể bắt đầu từ 24 tháng tuổi trở đi, tuy nhiên không nên cho phối giống giai đoạn này vì cơ thể trâu cái chưa thành thục, phối giống sớm sẽ ảnh hưởng tới chất lượng trâu cái sau này, vì vậy nên bỏ qua 3 - 4 lần động dục tiếp theo, tức là cho trâu phối giống  $\geq 27$  tháng tuổi.

+ Chu kỳ động dục của trâu cái trung bình là 21 ngày. Các dấu hiệu động dục ở trâu ít rõ ràng hơn ở bò.

+ Đối với trâu đã sinh sản, thời gian động dục có thể diễn ra từ 45 - 60 ngày sau khi đẻ có thể phối giống lại.

**- Để cho việc phát hiện trâu động dục được tốt và hiệu quả cần phải:** Có sổ sách ghi chép các số liệu sinh sản của mỗi con: Tuổi, ngày đẻ lần cuối, các lần đẻ có diễn ra bình thường không? ngày động dục gần nhất?... Quan sát để phát hiện động dục ba lần trong một ngày (sáng, trưa, tối), tốt nhất là quan sát vào sáng sớm và chiều tối). Độ dài mỗi lần quan sát phụ thuộc vào số lượng gia súc trong đàn, thông thường mỗi lần từ 15 đến 30 phút.

**- Biểu hiện trâu động dục:** Biểu hiện tổng thể: hành vi bồn chồn, kêu rống, giảm ăn, hay ngơ ngác, thích gần trâu khác và có phản xạ nhảy hoặc đứng yên cho trâu khác nhảy lên lưng. Bên cạnh đó, âm hộ của trâu sẽ sưng, nóng, đỏ, có dịch nhờn trong chảy ra, và khi khô sẽ đóng thành vảy ở vùng hậu môn và đuôi.

**- Thời điểm phối giống:** Thời gian động dục là 5 - 27 giờ, sự rụng trứng xảy ra 24 - 48 giờ (trung bình 34 giờ) sau khi bắt đầu động dục. Thời điểm phối giống thích hợp nhất cho trâu là vào cuối ngày thứ nhất hoặc đầu ngày thứ hai sau khi trâu cái có dấu hiệu động dục, lúc đó trâu có biểu hiện đứng yên khi con khác nhảy lên.

### **- Theo dõi sau phối giống**

+ Trâu cái đã thụ thai thì sau 21 ngày sẽ không có biểu hiện động dục trở lại.

+ Sau khi trâu được gieo tinh hoặc phối giống xong, chủ nuôi phải ghi chép lại các số liệu như: Ngày phối giống, trâu đực phối giống (hoặc gieo tinh nhân tạo). Theo dõi trâu trong 1 - 2 chu kỳ kế tiếp xem trâu có hiện tượng động dục trở lại hay không, từ đó có thể khẳng định trâu đã được thụ thai hay chưa.

Để chắc chắn hơn, người chăn nuôi nên nhờ thú y khám thai cho trâu vào thời điểm 3 tháng và 7 tháng sau khi phối để chắc chắn là trâu đã mang thai, tránh trường hợp trâu bị bệnh lý lưu thể vàng gây hiểu nhầm là mang thai.

### **- Chăm sóc trâu cái mang thai: cần chú ý cách cho ăn, uống như sau:**

+ Giai đoạn chữa đầu: 20kg cỏ/con/ngày; Thức ăn tinh từ 2,5 - 3 kg/con/ngày.

+ Giai đoạn chữa cuối (2 tháng): 35kg cỏ/con/ngày; Thức ăn tinh từ 0,5 - 1,5kg/con/ngày.

+ Giai đoạn nuôi con (6 tháng): 40kg cỏ/con/ngày; 1kg tinh/con/ngày.

+ Giai đoạn cạn sữa: 15 kg cỏ/con/ngày.

+ Cho uống nước từ 40 - 50 lít/ngày.

**- Hướng dẫn cách đỡ đẻ cho trâu cái:** Thời gian mang thai của trâu trung bình là 315 ngày.

+ Những vật dụng cần chuẩn bị: Cồn sát trùng 90°. Khăn lau khô, xà phòng, kéo, rơm hoặc rạ khô.

+ Trước khi trâu đẻ cần rửa sạch bộ phận sau của trâu như: mông, âm hộ, vú bằng nước muối hay thuốc tím đã chuẩn bị. Trước 10 ngày đến 7 ngày cần phun thuốc sát trùng, chuồng trại để giảm khả năng viêm cho trâu mẹ và trâu con.

+ Biểu hiện đẻ ở trâu: Trâu sắp đẻ bồn chồn, lo lắng, mất bình tĩnh, có biểu hiện làm ổ. Khi sắp sinh thấy đuôi cong lên, tĩnh mạch vú căng, hai mép âm hộ nở phồng có dịch nhầy chảy ra, cơ mông nhão, bầu vú căng lên. Trước khi đẻ 2 - 3 giờ sẽ thấy sữa đầu.

+ Đỡ đẻ cho trâu: Tay người đỡ phải rửa sạch và sát trùng bằng cồn 90°. Nếu vỡ ối, trâu rặn mà con không ra, trước hết kiểm tra xem thai thuận hay nghịch. Nếu nghịch ta phải sửa lại thuận, trong trường hợp khó đẻ phải báo ngay cho thú y can thiệp kịp thời. Khi vỡ ối, nước ối chảy ra và cũng là lúc trâu rặn, thai sẽ từ từ thoát ra ngoài. Nếu trâu yếu, cần giúp trâu kéo con ra, nhớ kéo theo nhịp rặn của trâu. Khi ghé ra ta bóc các chất nhờn ở mũi và miệng để cho ghé hô hấp dễ dàng. Dùng khăn khô lau khô ghé và để ghé nằm trên nệm rơm, rạ khô. Nếu rốn không tự đứt phải dùng kéo đã được sát trùng cắt cách da bụng 5 - 10cm rồi sát trùng bằng cồn 90°. Ghé sau khi sanh nên cho bú sữa đầu càng sớm càng tốt. Sau khi đẻ xong phải rửa sạch các bộ phận sau của trâu mẹ bằng nước muối hoặc

nước thuốc tím đã chuẩn bị. Nếu sau khi sinh 12 giờ mà nhau không ra thì phải được can thiệp.

+ Trâu đẻ xong thường mệt, nên cho uống thêm nước hòa cám, đường và ít muối. Cho trâu ăn cỏ non hoặc rơm khô có nhiều dinh dưỡng. Chú ý theo dõi chăm sóc trâu chu đáo trong thời gian này và dọn dẹp, vệ sinh chỗ trâu đẻ. Có thể tiêm kháng sinh phổ rộng có thời gian tác dụng kéo dài như Oxytetracyclin LA, Spenstrep LA hoặc Amoxillin LA, kết hợp tiêm Gluconatcanxi để ngừa viêm.

## 5. Quy trình phòng bệnh

Thường xuyên theo dõi sức khỏe của trâu đẻ kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, liên hệ thú y nhằm đưa ra những biện pháp xử lý, trị bệnh kịp thời.

### 5.1. Phòng bệnh bằng vắc xin

Tùy vào tình hình dịch tễ địa phương lịch phòng bệnh có sự thay đổi theo trình tự thời gian.

**Bảng: Lịch tiêm phòng vắc xin**

| Bệnh                         | Loại vắc xin                     | Lứa tuổi/Thời điểm tiêm     | Nhắc lại                       |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Lở mồm long móng</b>      | Vắc xin LMLM (theo vùng dịch tễ) | Khuyến cáo của nhà sản xuất | 6 tháng/lần                    |
| <b>Tụ huyết trùng</b>        | Vắc xin Tụ huyết trùng           | Khuyến cáo của nhà sản xuất | 6 - 12 tháng/lần trước mùa mưa |
| <b>Viêm da nổi cục (LSD)</b> | Vắc xin Viêm da nổi cục          | Khuyến cáo của nhà sản xuất | 12 tháng/lần                   |

#### *\* Lưu ý khi tiêm phòng*

- Chỉ tiêm trâu khỏe mạnh, không sốt, không mắc bệnh.
- Tuân thủ đúng lịch và hướng dẫn bảo quản vắc xin (2 - 8°C).
- Trước khi tiêm, kiểm tra hạn sử dụng và chất lượng vắc xin.
- Dùng kim, bơm tiêm riêng biệt cho từng con; sát trùng trước và sau khi tiêm.
- Sau tiêm, theo dõi trâu 2 - 3 giờ để kịp thời xử lý nếu có phản ứng.
- Kết hợp biện pháp vệ sinh, khử trùng chuồng trại, cách ly trâu mới nhập, diệt ve, ruồi, muỗi.

Lịch tiêm phòng vắc xin tiến hành tương tự như nuôi trâu thịt, lưu ý tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm trước khi phối giống ít nhất 30 ngày.

### 5.2. Vệ sinh tiêu độc, khử trùng

Thức ăn, nước uống phải đảm bảo sạch sẽ, đạt yêu cầu. Định kỳ vệ sinh sạch sẽ chuồng trại, máng ăn, uống hàng ngày. Chất thải rắn như phân, rác, thức



ăn thừa... phải được dọn ngày 2 - 3 lần ngay trước lúc cho ăn và phải chuyển ra đúng nơi quy định để xử lý. Định kỳ phun sát trùng chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi bằng các loại thuốc sát trùng; tiêu diệt côn trùng (chuột, ruồi, muỗi, ve...). Sau mỗi đợt nuôi dùng nước vôi 20% quét toàn bộ khu vực chuồng nuôi.

## **QUY TRÌNH SẢN XUẤT BÒ THỊT**

***(Bos taurus)***

## 1. Chuồng trại

- Khu vực chăn nuôi phải cách xa đường giao thông, khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp và cộng đồng dân cư, trường học, bệnh viện, chợ, nguồn nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư đảm bảo theo quy định.

- Xây dựng ở nơi cao ráo, sạch sẽ; đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ẩm áp về mùa đông. Nền chuồng nên chống trơn trượt cho bò, dễ dọn vệ sinh; có độ dốc 2 - 3% về phía rãnh thoát. Diện tích bình quân 3m<sup>2</sup>/con, giai đoạn 6 - 12 tháng tuổi; 13 - 24 tháng 4m<sup>2</sup>/con; Có thể ngăn thành các ô rộng để nuôi nhốt 5 - 7 con cùng 1 chuồng hoặc dùng ống kẽm hàng cũi nuôi nhốt riêng thành từng con. Mái chuồng cao từ 3,2 - 3,5m tính từ nền chuồng. Vách chuồng có thể tận dụng những phen tre, nứa. Chuồng nuôi cần có cửa kín để tránh được mưa tạt, gió lùa.

## 2. Trang thiết bị, dụng cụ chăn nuôi

Máng ăn, máng uống: Sử dụng chất liệu xi măng để làm máng ăn cũng như máng uống khi nuôi bò. Cần lưu ý đến các yếu tố sạch sẽ, dễ vệ sinh.

Với phương thức chăn nuôi chuồng hở: Sử dụng lưới hoặc bạt bao xung quanh chuồng nuôi đối với chuồng hở để ngăn chặn côn trùng, động vật gây hại.

## 3. Con giống

Các giống bò được nuôi phổ biến gồm: Bò Vàng Việt Nam, Bò Lai Sind, Bò lai Angus, Bò Drought Master, Bò Charolais, Bò B. B. B. (bò 3B).

**Cách chọn bò nuôi thịt:** Chọn bò có nguồn gốc, lý lịch rõ ràng, không mắc các bệnh truyền nhiễm, các bệnh nội, ngoại ký sinh trùng. Chọn những con có thể chất khỏe mạnh và có những đặc điểm cơ bản của giống. Có ngoại hình tốt như thân hình cân đối, đầu cổ linh hoạt; trán rộng, mắt sáng, bộ răng còn tốt; móng nở, đuôi dài, gốc đuôi to; Yếm rộng, chân thẳng, bước đi vững chãi, chắc chắn, móng khít; lông óng mượt, da mềm, bao da rốn phát triển. Bò đã được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh như: Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục, Tụ huyết trùng.

## 4. Quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng

### 4.1. Về thức ăn

- Nguyên liệu làm thức ăn cho bò vỗ béo là các nguyên liệu được phép sử dụng làm thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam theo quy định của pháp luật, được phân thành các nhóm chính: thức ăn thô, thức ăn tinh và thức ăn bổ sung. Thức ăn thô: Các loại cỏ, thức ăn ủ chua, phụ phẩm công nghiệp, nông nghiệp...; Thức ăn tinh: Các loại hạt ngũ cốc, hạt họ đậu, cám, các loại khô dầu, các loại bột từ động vật, các loại bột từ thủy sản, thức ăn hỗn hợp...; Thức ăn bổ sung: Khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, axit amin, vitamin, enzyme, chế phẩm probiotic, chế phẩm thảo dược,...

- Không nên thay đổi loại thức ăn một cách đột ngột mà thay đổi dần trong vài ngày bằng cách giảm dần thức ăn cũ và tăng dần loại thức ăn mới.

- Nhu cầu dinh dưỡng của bò thịt được chia làm các giai đoạn sau.

### **a) Giai đoạn Bê sơ sinh - 20 tháng**

- Bê sơ sinh đến 30 ngày tuổi: Cho bú sữa đầu càng sớm càng tốt. Nuôi bê cạnh bò mẹ, không chặn thả; luôn giữ ấm, tránh gió lùa, cho bê nằm chỗ khô sạch.

- Từ tháng thứ 2 - 3: Tập cho bê ăn cỏ xanh phơi khô được nắng. Cỏ tươi rửa sạch để ráo, cho bê ăn thức ăn xanh và thức ăn tinh (thức ăn tinh 0,6 - 0,7 kg/con/ngày đảm bảo mức dinh dưỡng 100g protein, năng lượng trao đổi 2.800 Kcal/kg).

- Từ tháng thứ 4 - 5: thức ăn thô khoảng 5 - 7kg cỏ/con/ngày, thức ăn tinh 0,6 - 0,8kg/con/ngày; Tập cho bê ăn thêm ít thức ăn củ quả. Trời nắng ấm tập cho bê vận động tự do dưới ánh nắng để bê có đủ Vitamin D3, tạo cho bộ xương cứng cáp.

- Bê 6 tháng tuổi tiến hành cai sữa, cho thức ăn thô xanh với lượng 10kg/con/ngày; Bê 7 - 12 tháng cần 15kg/con/ngày; Bê 13 - 20 tháng cần 30kg/con/ngày, lượng thức ăn tinh 0,8 - 1kg/con/ngày (đảm bảo mức dinh dưỡng tối thiểu 100g protein và năng lượng trao đổi 2.800Kcal/kg); cần cho bê vận động 2 - 4 giờ/ngày.

### **b) Giai đoạn nuôi vỗ béo**

Cung cấp các điều kiện tối ưu về nuôi dưỡng, chăm sóc để bò khi giết thịt cho khối lượng, chất lượng thịt cao đáp ứng được yêu cầu của thị trường, nhằm gia tăng hiệu quả chăn nuôi. Các giống bò nội, bò lai, bò nhập khẩu không sử dụng để sinh sản, không sử dụng để khai thác sữa, cày kéo ở các lứa tuổi khác nhau cần vỗ béo trước khi giết thịt. Thời gian vỗ béo trung bình 50 - 90 ngày với dự kiến tăng trọng: 700 - 900g/con/ngày đối với bò nội, 1.100 - 1.400 gam/con/ngày đối với bò lai trên 75% máu Zebu, từ 1.500 - 1.800g/con/ngày đối với bò ngoại và bò lai 50% máu bò thịt ôn đới.

- Khi vỗ béo, nên chia bò thành các nhóm cùng giới tính, độ tuổi và khối lượng ở trong cùng ô chuồng. Tách riêng những bò đực chưa thiến để tiến hành thiến trước khi đưa vào vỗ béo, đối với bò cái cần có biện pháp can thiệp để ức chế động dục trong quá trình vỗ béo. Bò trước khi đưa vào vỗ béo cần được tẩy nội, ngoại ký sinh trùng; đối với những con bị bệnh cần điều trị khỏi mới đưa vào vỗ béo; Khẩu phần thức ăn vỗ béo thay đổi tăng dần để bò làm quen.

- Với khẩu phần ăn, hộ nuôi cần đảm bảo tỷ lệ thức ăn thô xanh từ 50 - 55%, đi kèm là thức ăn tinh, hỗn hợp cám được cho ăn theo tỷ lệ cân đối để đáp ứng tiêu chuẩn ăn cho bò vỗ béo theo chỉ dẫn, khuyến cáo của nhà sản xuất (*về tiêu chuẩn ăn, có thể tham khảo nhu cầu Năng lượng trao đổi (ME) và Protein thô cho bò thịt theo tiêu chuẩn ăn dùng cho bò nhiệt đới của Kears năm 1982*).

#### **\* Một số Lưu ý:**

- Nguyên tắc: Cho ăn thô xanh trước, sau đó mới cho ăn tinh, cuối cùng mới cho uống nước sạch.

- Phụ phẩm: nên ủ chua hoặc xử lý trước khi cho ăn để tăng dinh dưỡng và giảm nguy cơ ngộ độc.

- Phải có sổ ghi chép các thông tin trong quá trình nuôi như: thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc vỗ béo, thức ăn, vắc xin, thuốc thú y, chất ức chế động dục...

#### 4.2. Về nước uống

- Nước uống phải đáp ứng đủ theo nhu cầu của từng con bò; nguồn nước phải đảm bảo chất lượng, hợp vệ sinh (nước dùng sinh hoạt; nước máy; nước đã qua xử lý đạt yêu cầu...).

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống cấp nước (bao gồm bể chứa, bồn chứa, đường ống dẫn, máng uống...) đảm bảo hệ thống không bị ô nhiễm, không bị rò rỉ.

#### 5. Quy trình phòng bệnh

Thường xuyên theo dõi sức khỏe của bò để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, liên hệ thú y nhằm đưa ra những biện pháp xử lý, trị bệnh kịp thời.

##### 5.1. Phòng bệnh bằng vắc xin

Tùy vào tình hình dịch tễ địa phương lịch phòng bệnh có sự thay đổi theo trình tự thời gian.

**Bảng: Lịch tiêm phòng vắc xin**

| Bệnh                         | Loại vắc xin                     | Lứa tuổi /Thời điểm tiêm                                   | Nhắc lại                       |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Lở mồm long móng</b>      | Vắc xin LMLM (theo vùng dịch tễ) | Bò $\geq$ 2 tháng tuổi                                     | 6 tháng/lần                    |
| <b>Tụ huyết trùng</b>        | Vắc xin Tụ huyết trùng           | Bò $\geq$ 4 tháng tuổi                                     | 6 - 12 tháng/lần trước mùa mưa |
| <b>Viêm da nổi cục (LSD)</b> | Vắc xin Viêm da nổi cục          | Bò $\geq$ 2 tháng tuổi, không tiêm cho bò chưa 3 tháng đầu | 12 tháng/lần                   |

##### \* Lưu ý khi tiêm phòng

- Chỉ tiêm bò khỏe mạnh, không sốt, không mắc bệnh.
- Tuân thủ đúng lịch và hướng dẫn bảo quản vắc xin ( $2 - 8^{\circ}\text{C}$ ).
- Trước khi tiêm, kiểm tra hạn sử dụng và chất lượng vắc xin.
- Dùng kim, bơm tiêm riêng biệt cho từng con; sát trùng trước và sau khi tiêm.
- Sau tiêm, theo dõi trâu 2 - 3 giờ để kịp thời xử lý nếu có phản ứng.
- Kết hợp biện pháp vệ sinh, khử trùng chuồng trại, cách ly bò mới nhập, diệt ve, ruồi, muỗi.

##### 5.2. Vệ sinh tiêu độc, khử trùng

Thức ăn, nước uống phải đảm bảo sạch sẽ, đạt yêu cầu. Định kỳ vệ sinh sạch sẽ chuồng trại, máng ăn, uống hàng ngày. Chất thải rắn như phân, rác, thức ăn thừa,... phải được dọn ngày 2 - 3 lần ngay trước lúc cho ăn và phải chuyển ra đúng nơi quy định để xử lý. Định kỳ phun sát trùng chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi bằng các loại thuốc sát trùng; tiêu diệt côn trùng (chuột, ruồi, muỗi, ve...). Sau mỗi đợt nuôi dùng nước vôi 20% quét toàn bộ khu vực chuồng nuôi.

## **QUY TRÌNH SẢN XUẤT BÒ SINH SẢN**

*(Bos taurus)*

### **1. Chuồng trại**

Khu vực chăn nuôi phải cách xa đường giao thông, khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp và cộng đồng dân cư, trường học, bệnh viện, chợ, nguồn nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư đảm bảo theo quy định.

Xây dựng ở nơi cao ráo, sạch sẽ; đảm bảo thoáng mát. Nền chuồng nên chống trơn trượt cho bò, dễ dọn vệ sinh; có độ dốc 2 - 3% về phía rãnh thoát. Diện tích bình quân 3m<sup>2</sup>/con, giai đoạn 6 - 12 tháng tuổi; 13 - 24 tháng 4m<sup>2</sup>/con; Có thể ngăn thành các ô rộng để nuôi nhốt 5 - 7 con cùng 1 chuồng hoặc dùng ống kẽm hàng cũi nuôi nhốt riêng thành từng con. Đến khi bò còn 10 - 15 ngày sinh sản thì phải nhốt riêng từng con để dễ chăm sóc. Mái chuồng cao từ 3,2 - 3,5m tính từ nền chuồng. Vách chuồng có thể tận dụng những phen tre, nứa. Chuồng nuôi cần có cửa kín để, tránh được mưa gió.

## **2. Trang thiết bị, dụng cụ chăn nuôi**

Máng ăn, máng uống: Sử dụng chất liệu xi măng để làm máng ăn cũng như máng uống khi nuôi bò. Cần lưu ý đến các yếu tố sạch sẽ, dễ vệ sinh.

Với phương thức chăn nuôi chuồng hở: Sử dụng lưới hoặc bạt bao xung quanh chuồng nuôi đối với chuồng hở để ngăn chặn côn trùng, động vật gây hại.

## **3. Con giống**

Các giống bò được nuôi phổ biến gồm: Bò Vàng Việt Nam, Bò Lai Sind, Bò lai Angus, Bò Drought Master, Bò Charolais, Bò B. B. B. (bò 3B).

Cách chọn bò nuôi sinh sản: Chọn bò cái nuôi sinh sản có nguồn gốc, lý lịch rõ ràng, không mắc các bệnh truyền nhiễm, các bệnh nội, ngoại ký sinh trùng. Chọn những con có thể chất khỏe mạnh và có những đặc điểm cơ bản của giống. Có ngoại hình tốt như thân hình cân đối, đầu cổ linh hoạt; trán rộng, mắt sáng, bộ răng còn tốt; móng nở vừa, chân thẳng, bước đi vững chãi, chắc chắn, móng khít; lông óng mượt, da mềm, bao da rốn phát triển. Bò đã được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh như: Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục, Tụ huyết trùng.

## **4. Quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng**

### **4.1. Về thức ăn**

Nguyên liệu làm thức ăn cho bò là các nguyên liệu được phép sử dụng làm thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam theo quy định của pháp luật, được phân thành các nhóm chính: thức ăn thô, thức ăn tinh và thức ăn bổ sung. Thức ăn thô: Các loại cỏ, thức ăn ủ chua, phụ phẩm công nghiệp, nông nghiệp...; Thức ăn tinh: Các loại hạt ngũ cốc, hạt họ đậu, cám, các loại khô dầu, các loại bột từ động vật, các loại bột từ thủy sản, thức ăn hỗn hợp...; Thức ăn bổ sung: Khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, axit amin, vitamin, enzyme, chế phẩm probiotic, chế phẩm thảo dược...

Không nên thay đổi loại thức ăn một cách đột ngột mà thay đổi dần trong vài ngày bằng cách giảm dần thức ăn cũ và tăng dần loại thức ăn mới.

### **4.2. Nuôi dưỡng**

#### **a) Giai đoạn Bê sơ sinh - 14 tháng**

- Bê sơ sinh đến 30 ngày tuổi: Cho bú sữa đầu càng sớm càng tốt. Nuôi bê cạnh bò mẹ, không chăn thả; luôn giữ ấm, tránh gió lùa, cho bê nằm chỗ khô sạch.

- Từ tháng thứ 2 - 3: Tập cho bê ăn cỏ xanh phơi khô được nắng. Cỏ tươi rửa sạch để ráo, cho bê ăn thức ăn xanh và thức ăn tinh (thức ăn tinh 0,6 - 0,7 kg/con/ngày đảm bảo mức dinh dưỡng 100g protein, năng lượng trao đổi 2.800 Kcal/kg).

- Từ tháng thứ 4 - 5: thức ăn thô khoảng 5 - 7kg cỏ/con/ngày, thức ăn tinh 0,6 - 0,8kg/con/ngày; Tập cho bê ăn thêm ít thức ăn củ quả. Trời nắng ấm tập cho bê vận động tự do dưới ánh nắng để bê có đủ Vitamin D3, tạo cho bộ xương cứng cáp.

- Bê 6 tháng tuổi tiến hành cai sữa, cho thức ăn thô xanh với lượng 10kg/con/ngày; Bê 7 - 12 tháng cần 15kg/con/ngày; Bê 13 - 20 tháng cần 30kg/con/ngày, lượng thức ăn tinh 0,8 - 1kg/con/ngày (đảm bảo mức dinh dưỡng tối thiểu 100g protein và năng lượng trao đổi 2.800Kcal/kg); cần cho bê vận động 2 - 4 giờ/ngày.

- Sau khi nuôi bò cái đến 14 tháng, một số giống bò sẽ có biểu hiện động dục.

#### **b) Giai đoạn bê sau 14 tháng**

##### **- Phương pháp phát hiện động dục**

+ Để phát hiện chính xác bò động dục, người chăn nuôi cần nắm được các đặc điểm sau: Đối với bò cái tơ tuổi động dục có thể bắt đầu từ 14 - 16 tháng tuổi, phối giống sớm sẽ ảnh hưởng tới chất lượng bò cái sau này, vì vậy nên bỏ qua 3 - 4 lần động dục tiếp theo tức là cho bò phối giống lúc 16 - 18 tháng tuổi. Chu kỳ động dục của bò cái trung bình là 21 ngày.

+ Đối với bò đã sinh sản, tốt nhất là phối vào lần động dục thứ 2 tức là 45 - 60 ngày sau khi đẻ.

- **Biểu hiện bò động dục:** Bò ít ăn, hay nhón nhác nhìn ngó, kêu rống. Thích gần hít ngửi âm hộ con khác, thích gần gụi, cọ người vào con khác. Hay chồm nhảy lên lưng con khác hoặc để con khác nhảy lên. Âm hộ sưng hơn bình thường, niêm mạc hồng, hoặc hồng nhạt. Chảy nước nhờn trong, lỏng, độ nhớt cao, chảy dài dạng sợi mảnh. Sau đó đặc dần, đục dần, nát và mất độ dính, dịch chảy ngắn, đứt đoạn.

- **Thời điểm phối giống:** Thời gian rụng trứng của bò cái là 10 - 12 giờ sau khi kết thúc động dục. Vì vậy ta phải chọn thời điểm phối giống cho bò vào thời điểm nước nhờn keo dính, âm hộ hơi mở, niêm mạc chuyển từ màu đỏ hồng sang nhạt, lúc đó bò có biểu hiện đứng yên khi con khác nhảy lên. Nếu thấy bò có biểu hiện động dục buổi sáng thì phối giống vào buổi chiều, nếu bò động dục buổi chiều thì phối giống vào buổi sáng hôm sau.

- **Theo dõi sau phối giống:** Bò cái đã thụ thai, sau 21 ngày sẽ không có biểu hiện động dục lại. Tuy nhiên, để chắc chắn hơn nên nhờ thú y khám thai cho bò vào thời điểm 3 tháng và 7 tháng sau khi phối, tránh trường hợp bò bị bệnh lý lưu thể vàng gây hiểu nhầm là mang thai.

- **Chăm sóc bò cái mang thai:** Bò có chữa chú ý 2 thời kỳ dễ bị sảy thai:

+ Thời kỳ đầu 3 - 4 tháng: Thời kỳ này dễ bị sảy thai do tác động của các chất hoá học: độc tố trong thức ăn, độc tố do vi khuẩn. Thời kỳ này thai kết hợp chưa chắc chắn với cơ thể mẹ qua nhau thai.

+ Thời kỳ 7 - 8 tháng: Giai đoạn này chú ý tác động cơ học vì thai đã lớn, giai đoạn này tác nhân hoá học ít tác động. Giai đoạn này không được đánh đập, chạy nhảy trong bầy, hạn chế chặn thả ở những vùng có địa hình phức tạp.

+ Quản lý: Chế độ ăn đối với bò có chữa phải chia nhỏ bữa ăn, tránh tập trung khẩu phần ăn vào 1 bữa. Nước uống từ 35 - 45 lít/con/ngày. Nếu nuôi bò bầy đàn lớn thì cần tách riêng những bò cái có chữa sang 1 ô, không nhốt lẫn bò chữa và bò khác để gây sảy thai do tác động cơ học. Căn cứ vào lịch phối giống trước khi đẻ 15 ngày (8 tháng 20 ngày) phải tách riêng bò cái có chữa sắp đẻ để chăm sóc và đỡ đẻ cho bò.

- **Hướng dẫn cách đỡ đẻ cho bò cái:** Thời gian mang thai của bò là 280 ngày (9 tháng 10 ngày), dựa theo lịch phối giống tách bò lúc mang thai 9 tháng để chuẩn bị đỡ đẻ. Cần sát trùng 90°, khăn lau khô, xà phòng, kéo, rơm hoặc rạ khô.

+ Trước khi bò đẻ ta cần rửa sạch bộ phận sau của bò như: mông, âm hộ, vú bằng nước muối hay thuốc tím đã chuẩn bị. Trước 10 ngày đến 7 ngày cần phun thuốc sát trùng, chuồng trại để giảm khả năng viêm cho bò mẹ và bò con.

+ Biểu hiện đẻ ở bò: Bò sắp đẻ bồn chồn, lo lắng, mất bình tĩnh, lấy chân gãi lên bụng và có biểu hiện làm ổ. Khi sắp sinh thấy đuôi cong lên, tĩnh mạch vú căng, hai mép âm hộ nở phồng có dịch nhầy chảy ra, cơ mông nhão, bầu vú căng lên. Trước khi đẻ 2 - 3 giờ sẽ thấy sữa đầu.

+ Đỡ đẻ cho bò: Tay người đỡ phải rửa sạch và sát trùng. Khi vỡ ối và cũng là lúc bò rặn, thai sẽ ra ngoài. Nếu bò yếu, cần giúp bò kéo con ra. Khi bê ra ta dùng khăn khô lau khô bê. Dùng kéo đã được sát trùng cắt cách da bụng 5 - 10cm rồi tiêu độc bằng cồn 90°. Bê sau khi sanh nên cho bê bú sữa đầu càng sớm càng tốt. Nếu sau khi sinh 12 giờ mà nhau không ra thì phải được can thiệp.

+ Bò đẻ xong thường mệt, nên cho uống thêm nước hoà cám, đường và ít muối. Cho bò ăn cỏ non hoặc rơm khô có nhiều dinh dưỡng. Chú ý theo dõi chăm sóc bò chu đáo trong thời gian này và dọn dẹp, tiêu độc chỗ bò đẻ. Có thể tiêm kháng sinh phổ rộng có thời gian tác dụng kéo dài như Oxytetracyclin LA, Spenstrep LA hoặc Amoxillin LA, kết hợp tiêm Gluconatcanxi để ngừa viêm.

- **Hướng dẫn chăm sóc bò con mới sinh:** Để chăm sóc bê con, người chăn nuôi cần chú ý một số điểm cơ bản sau đây:

+ **Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và khô ráo:** Do sức đề kháng của bê con lúc chào đời vẫn còn yếu do đó chuồng trại ẩm ướt, dơ bẩn dễ làm bê con cảm lạnh và mắc nhiều chứng bệnh. Ngoài ra, các hộ chăn nuôi nên chú ý dọn dẹp phân trong chuồng thường xuyên, nước tiểu cần được thoát tiêu tốt ngay sau khi được thải ra, che chắn chuồng trại tránh gió mùa mưa dột,... để giúp bê có môi



trường sống tốt nhất. Dùng cồn iốt 10% sát trùng rốn đều đặn mỗi ngày đến khi dây rốn khô là biện pháp phòng chống nhiễm trùng rốn hiệu quả.

+ **Cho bê bú sữa đầu:** Bê con phải được bú sữa đúng cách để sức khỏe bê con được bảo đảm và sữa không bị lãng phí lại. Cần cho bê bú sớm (trong vòng nửa giờ sau khi sinh), nhiều (ít nhất 4 lít trong 2 ngày đầu) và thường xuyên (4 - 6 lần/ngày).

+ **Cai sữa bê con:** Bê con bú sữa vào ngày thứ tư, thứ năm và được giữ cho đến khoảng 4 tuần tuổi. Sau đó lượng sữa cho bú sẽ giảm dần và kết thúc khoảng tuần thứ 10 trong khi lượng cám tập ăn và cỏ khô sẽ tăng dần lên và thay thế hoàn toàn. Như vậy, thức ăn cho bê theo nguyên tắc từ “sữa - cám - cỏ” chuyển sang “cám - sữa - cỏ” và sau cùng chỉ còn “cám - cỏ”. Đến giai đoạn này, chúng ta đã hoàn toàn cai sữa cho bê. Một điều đáng lưu ý là tập cho bê ăn thức ăn thô sớm sẽ kích thích dạ cỏ phát triển, sẵn sàng cho việc tiêu hóa cỏ xanh và nhai lại sau này.

## 5. Quy trình phòng bệnh

Thường xuyên theo dõi sức khỏe của trâu để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, liên hệ thú y nhằm đưa ra những biện pháp xử lý, trị bệnh kịp thời.

### 5.1. Phòng bệnh bằng vắc xin

Tùy vào tình hình dịch tễ địa phương lịch phòng bệnh có sự thay đổi theo trình tự thời gian.

**Bảng: Lịch tiêm phòng vắc xin**

| Bệnh                         | Loại vắc xin                     | Lứa tuổi/Thời điểm tiêm                                    | Nhắc lại                       |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Lở mồm long móng</b>      | Vắc xin LMLM (theo vùng dịch tễ) | Bò $\geq$ 2 tháng tuổi                                     | 6 tháng/lần                    |
| <b>Tụ huyết trùng</b>        | Vắc xin Tụ huyết trùng           | Bò $\geq$ 4 tháng tuổi                                     | 6 - 12 tháng/lần trước mùa mưa |
| <b>Viêm da nổi cục (LSD)</b> | Vắc xin Viêm da nổi cục          | Bò $\geq$ 2 tháng tuổi, không tiêm cho bò chữa 3 tháng đầu | 12 tháng/lần                   |

#### \* Lưu ý khi tiêm phòng

- Chỉ tiêm bò khỏe mạnh, không sốt, không mắc bệnh.
- Tuân thủ đúng lịch và hướng dẫn bảo quản vắc xin (2 - 8°C).
- Trước khi tiêm, kiểm tra hạn sử dụng và chất lượng vắc xin.
- Dùng kim, bơm tiêm riêng biệt cho từng con; sát trùng trước và sau khi tiêm.
- Sau tiêm, theo dõi trâu 2 - 3 giờ để kịp thời xử lý nếu có phản ứng.

- Kết hợp biện pháp vệ sinh, khử trùng chuồng trại, cách ly bò mới nhập, diệt ve, ruồi, muỗi.

Lịch tiêm phòng vắc xin tiến hành tương tự như nuôi bò thịt, lưu ý tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm trước khi phối giống ít nhất 30 ngày.

### **5.2. Vệ sinh tiêu độc:**

Thức ăn, nước uống phải đảm bảo sạch sẽ, đạt yêu cầu. Định kỳ vệ sinh sạch sẽ chuồng trại, máng ăn, uống hàng ngày. Chất thải rắn như phân, rác, thức ăn thừa,... phải được dọn ngày 2 - 3 lần ngay trước lúc cho ăn và phải chuyển ra đúng nơi quy định để xử lý. Định kỳ phun sát trùng chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi bằng các loại thuốc sát trùng; tiêu diệt côn trùng (chuột, ruồi, muỗi, ve...). Sau mỗi đợt nuôi dùng nước vôi 20% quét toàn bộ khu vực chuồng nuôi.

## QUY TRÌNH SẢN XUẤT DÊ THỊT

### (*Capra aegagrus hircus*)

#### 1. Chuồng trại

- Khu vực chăn nuôi phải cách xa đường giao thông, khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp và cộng đồng dân cư, trường học, bệnh viện, chợ, nguồn nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư đảm bảo theo quy định.
- Nên lựa chọn hướng Đông Nam hoặc hướng Nam để chuồng thông thoáng, mát mẻ. Với phương pháp chăn thả tự nhiên thì không bắt buộc.
- Chuồng dê phải cao ráo, không bị ẩm ướt, trũng nước. Lựa chọn vị trí làm chuồng sạch sẽ, yên tĩnh, cách xa khu dân cư, nguồn nước nhưng phải đảm bảo dễ dàng quản lý, chăm sóc và vệ sinh.
- Khoảng cách từ sàn nuôi đến mặt đất phải cao từ 50 - 80cm.
- Sàn nhốt dê chỉ được hở từ 1 - 1,5cm để chân dê không bị lọt xuống bên dưới nhưng vẫn dễ dàng dọn dẹp vệ sinh.
- Thành chuồng nuôi phải cao tối thiểu từ 1,5 - 1,8cm, đóng bằng gỗ hoặc tre, các nan cách nhau từ 6 - 10cm.
- Nền chuồng bên dưới sàn phải có độ nghiêng từ 3 - 5°, dốc dần về phía rãnh thoát nước.
- Người chăn nuôi phải làm cửa chuồng dê để quản lý, bảo vệ và thuận tiện trong việc xuất bán đàn dê. Cửa chuồng yêu cầu rộng từ 60 - 80cm.
- Đối với mô hình nuôi dê nhốt chuồng khép kín, trong chuồng nuôi người chăn nuôi phải treo máng thức ăn tinh, máng thức ăn thô xanh, máng uống.
- Đối với hình thức nuôi dê nhốt chuồng có sân chơi thì sân chơi phải rộng gấp 3 lần chuồng, đảm bảo mật độ 2 - 5m<sup>2</sup>/con, xung quanh có lưới thép hoặc gỗ tre để làm hàng rào bảo vệ. Trong sân cũng có máng ăn, máng uống.
- Dê dưới 6 tháng tuổi nhốt chung mật độ 0,4 - 0,6m<sup>2</sup>/con; Dê từ 7 - 12 tháng tuổi nhốt chung mật độ nuôi 0,8 - 1,0m<sup>2</sup>/con.

#### 2. Trang thiết bị, dụng cụ chăn nuôi

Hệ thống máng ăn, máng uống, dụng cụ vệ sinh chuồng, máy móc hỗ trợ như máy thái các loại thực vật làm thức ăn cho dê, phụ phẩm nông nghiệp, thiết bị thú y cơ bản,...

#### 3. Con giống

- Các giống dê được nuôi phổ biến bao gồm giống dê nội như dê Bách Thảo, dê Cỏ; giống dê ngoại như dê Boer, dê Jurnapari; Ngoài ra còn có một số giống dê

lai F1 từ các giống thuần chủng của các giống dê trên nhằm tăng khả năng sinh trưởng, năng suất sữa/thịt và giữ được khả năng thích nghi tốt với điều kiện địa phương.

- Ngoài việc lựa chọn loại giống, trước khi nuôi, người chăn nuôi cũng cần quan sát kỹ các con giống trong đàn, yêu cầu chung:

+ Chọn con giống nuôi có xuất xứ rõ ràng, có thể theo dõi được cặp bố mẹ thì càng tốt.

+ Không chọn những con có đặc điểm: cổ ngắn, bụng nhỏ, lông tai trụi, đầu dài, tứ chi không thẳng, đứng không chắc chắn.

+ Dê đực phải đạt tiêu chuẩn: thân hình cân đối, cơ quan sinh dục phát triển, chọn dê đực trong lứa sinh đôi.

+ Chọn dê cái hướng thịt phải có thân hình chữ nhật.

+ Dê cái hướng sữa phải có bộ phận sinh dục nở nang, hông rộng, hai núm vú dài từ 4 - 6cm.

#### **4. Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng**

**4.1. Giai đoạn từ 7 ngày tuổi đến khi cai sữa:** đối với mô hình nuôi dê thịt, nên tách và cai sữa cho dê con khi dê đạt từ 4 - 5 tháng tuổi

Giai đoạn đầu, cho dê bú mẹ trực tiếp, ngày 2 - 3 lần. Từ tuần tuổi thứ 3, tập cho dê con ăn các loại thức ăn dễ tiêu hóa: cỏ non phơi tái, bột cám, bột ngô, bột đậu tương rang chín. Chú ý lượng sữa và thức ăn tinh cho dê con giai đoạn này như sau:

- Dưới 3 tuần tuổi: từ 400 - 600g sữa.

- Từ 22 - 42 ngày tuổi: 500 - 800g sữa + 30 - 35g thức ăn tinh giàu dinh dưỡng.

- Từ 43 - 90 ngày tuổi: 500 - 600g sữa + 50 - 100g thức ăn tinh.

Ngoài ra, cần cung cấp đủ nước uống cho dê con. Mỗi ngày, cho đàn dê ra sân vận động từ 1 - 2 giờ. Trước khi cai sữa, tiến hành tẩy giun bằng levamisole.

**4.2. Giai đoạn nuôi dê vỗ béo:** chỉ kéo dài từ 1 - 3 tháng, cần cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống, đặc biệt là các loại thức ăn giàu năng lượng.

- Khối lượng thức ăn vỗ béo trung bình là: Thức ăn tinh: 0,4 - 0,6kg/ngày/con; Thức ăn thô: 4 - 5kg/ngày/con.

- Hàng ngày, dọn dẹp vệ sinh chuồng trại và tắm rửa cho đàn dê. Ở giai đoạn cuối khi vỗ béo dê thịt, hạn chế cho dê vận động, chủ yếu là nuôi nhốt chuồng để giảm tiêu hao năng lượng.

- Ngoài ra để xử lý mùi hôi chuồng trại của dê, có thể sử dụng chế phẩm sinh học pha nước sạch, phun đều vào nơi ô nhiễm có mùi hôi thối, lặp lại 2 - 3 ngày/lần.

- Với dê sinh sản thả đưa vào vỗ béo, cần tiến hành tẩy ký sinh trước khi vỗ béo.

## **5. Quy trình phòng bệnh**

### **5.1. Phòng bệnh bằng vắc xin**

Phòng bệnh là một trong những kỹ thuật nuôi dê vỗ béo quan trọng mà người nuôi cần nắm được. Đàn dê thương phẩm có thể mắc một số bệnh truyền nhiễm với tỉ lệ tử vong cao. Cụ thể như: Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng, bệnh Viêm ruột hoại tử,... Để phòng bệnh, ngoài việc kiểm tra chất lượng đàn dê, khi mua giống về, cần cách ly theo dõi kỹ từ 30 - 45 ngày đầu.

- Hàng ngày, tiến hành kiểm tra sức khỏe của đàn dê; nếu phát hiện con bị ốm, bệnh là phải cách ly và báo thú y địa phương hướng dẫn xử lý, điều trị ngay, không để lây lan rộng. Sau khi trị khỏi, nên nhốt dê cách ly thêm ít nhất 2 tuần.

- Định kỳ tẩy nội ngoại ký sinh trùng; tiêm vắc xin cho đàn dê đầy đủ theo từng giai đoạn phát triển. Đây là các phòng bệnh hiệu quả nhất.

+ Phòng bệnh đậu: Tiêm 1 tháng tuổi liều lượng 1ml/con (tiêm dưới da hoặc tiêm bắp) tiêm 2 lần/năm.

+ Bệnh viêm ruột hoại tử: Tiêm 2 tháng tuổi 2ml/con (tiêm dưới da cổ), 2 lần/năm.

+ Phòng bệnh Tụ huyết trùng: Tiêm 3 tháng tuổi 2ml/con (tiêm dưới da hoặc tiêm bắp thịt), 2 lần/năm.

+ Bệnh Lở mồm long móng: Tiêm 4 tháng tuổi 1ml/con, tiêm bắp thịt, 2 lần/năm.

- Ngoài ra, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng tiến hành vệ sinh chuồng trại, máng ăn, máng uống định kỳ. Tuyệt đối không cho dê ăn thức ăn ôi thiu, ẩm mốc, thức ăn ướt có dính nước, bùn đất. Các loại thức ăn này có nguy cơ làm dê bị tiêu chảy.

- Bổ sung đầy đủ vitamin, khoáng chất, chế phẩm sinh học cũng là cách để tăng sức đề kháng cho đàn dê nuôi lấy thịt.

#### **\* Lưu ý khi tiêm phòng**

- Chỉ tiêm dê khỏe mạnh, không sốt, không mắc bệnh.
- Tuân thủ đúng lịch và hướng dẫn bảo quản vắc xin (2 - 8°C).
- Trước khi tiêm, kiểm tra hạn sử dụng và chất lượng vắc xin.
- Dùng kim, bơm tiêm riêng biệt cho từng con; sát trùng trước và sau khi tiêm.
- Sau tiêm, theo dõi trâu 2 - 3 giờ để kịp thời xử lý nếu có phản ứng.
- Kết hợp biện pháp vệ sinh, khử trùng chuồng trại, cách ly dê mới nhập, diệt ve, ruồi, muỗi.

## **5.2. Vệ sinh tiêu độc, khử trùng**

- Hóa chất khử trùng tại các hố khử trùng ở cống ra vào khu chuồng nuôi phải bổ sung hoặc thay hàng ngày, cần thay đổi các loại hóa chất khử trùng khác nhau để tăng hiệu quả khử trùng.
- Định kỳ phun thuốc khử trùng xung quanh khu chăn nuôi, chuồng nuôi ít nhất 2 lần/tuần; phun thuốc khử trùng trong chuồng nuôi ít nhất 1 lần/tuần khi không có dịch bệnh và ít nhất 2 lần/tuần khi có dịch bệnh.
- Diệt ruồi, muỗi, chuột hoặc các côn trùng gây hại khác khi có phát sinh và định kỳ sau khi trống chuồng.
- Định kỳ phát quang bụi rậm, khơi thông và vệ sinh cống rãnh ngoài chuồng nuôi ít nhất 2 lần/tháng.
- Vệ sinh máng ăn, máng uống hàng ngày.

## QUY TRÌNH SẢN XUẤT DÊ SINH SẢN (*Capra aegagrus hircus*)

### 1. Chuồng trại

- Khu vực chăn nuôi phải cách xa đường giao thông, khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp và cộng đồng dân cư, trường học, bệnh viện, chợ, nguồn nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư đảm bảo theo quy định.

- Nuôi dê sinh sản thường áp dụng phương pháp nuôi nhốt để thuận tiện cho việc chăm sóc và quản lý. Chuồng nuôi nhốt dê sinh sản cần đảm bảo thông thoáng, cao từ 0,8 - 1m. Có thể xây chuồng bằng tre, gỗ, sàn chuồng làm bằng gỗ xếp kín, có thể lọt được phân nhưng không lọt chân dê. Trong khu vực chuồng nuôi dê, cần chuồng lớn để nhốt chung dê giống và chuồng cá thể để nhốt dê cái giai đoạn sinh đẻ.

**Bảng 1: Mật độ dê sinh sản**

| Loại            | Nhốt cá thể (con/m <sup>2</sup> ) | Nhốt chung (con/m <sup>2</sup> ) |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Dê cái sinh sản | 0,8 - 1,0                         | 1,0 - 1,2                        |
| Dê đực giống    | 1,0 - 1,2                         | 1,4 - 1,6                        |

### 2. Trang thiết bị, dụng cụ chăn nuôi

Hệ thống máng ăn, máng uống, dụng cụ vệ sinh chuồng, máy móc hỗ trợ như máy thái các loại thực vật làm thức ăn cho dê, phụ phẩm nông nghiệp, thiết bị thú y cơ bản,...

### 3. Con giống

Các giống dê được nuôi phổ biến bao gồm giống dê nội như dê Bách Thảo, dê Cỏ; giống dê ngoại như dê Boer, dê Jumnapari; Ngoài ra còn có một số giống dê lai F1 từ các giống thuần chủng của các giống dê trên nhằm tăng khả năng sinh trưởng, năng suất sữa/thịt và giữ được khả năng thích nghi tốt với điều kiện địa phương và cho khả năng sinh sản tốt.

- **Cách chọn dê đực giống:** những con khỏe mạnh, đầu ngắn, tai rộng, cổ to, tứ chi khỏe mạnh. Hai tinh hoàn nhìn to, phát triển đều đặn. Chọn giống đực có nguồn gốc và lý lịch rõ ràng, đời bố mẹ, ông bà đều cho năng suất cao, sinh sản tốt. Nên chọn giống đực phàm ăn, ăn khỏe. Chỉ lựa chọn những con dê đực mà sau 6 tháng đạt trên 15kg.

- **Chọn dê cái làm giống:** có lý lịch rõ ràng, đời bố mẹ có khả năng sinh sản tốt, năng suất cao, con đều khỏe mạnh, không bị tật, thấp còi. Dê cái làm giống có đầu rộng, hơi dài, trán dô, ngực nở sâu và dài, lưng phẳng, bụng to vừa phải da mềm, lông mịn. Thân hình cân đối, tứ chi phát triển, thẳng, dáng đứng nghiêm và

cứng cáp, móng chân gọn. Bầu vú nở rộng, gọn gàng với phần bụng, nhìn thấy nhiều tĩnh mạch nổi rõ. Lông ở phần bầu vú mịn, sờ tay vào sẽ thấy mềm. Hai núm vú dài, đưa về phía trước. Bộ phận sinh dục cân đối, nở nang.

- **Cách chọn dê con:** nên chọn con có khối lượng sơ sinh từ 1,8 - 2kg/con đối với con cái và 2,3kg/con đối với con đực. Thời điểm cai sữa để nuôi hậu bị cần đạt khối lượng từ 6,5 - 7,5kg/con. Nên chọn dê cái trong lứa đẻ sinh đôi trở lên, chọn ở trong lứa đẻ thứ 2 - 8 của dê mẹ. Dê con chọn làm giống nên được nuôi tách riêng biệt giữa giống cái và đực. Dê đực có thể nhốt chung để kích thích sự hung hăng, tranh giành thức ăn và cùng lớn.

#### **4. Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng**

##### **4.1. Chăm sóc, nuôi dưỡng dê cái mang thai**

Cần ghi chép ngày phối giống để dự báo ngày dê đẻ. Thời gian mang thai của dê khoảng 145 - 157 ngày. Trong thời gian này, cần cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống cho dê, đặc biệt là 2 tháng chữa cuối, để bảo đảm cho bào thai phát triển tốt và dê có nhiều sữa sau khi sinh. Trong 3 tháng chữa đầu tiên cho dê ăn 3 - 5kg thức ăn thô/con/ngày; 0,3 - 0,5kg ăn tinh/ con/ngày. Hai tháng chữa cuối mỗi ngày cho dê ăn 4 - 5kg thức ăn thô/con và 0,4 - 0,6kg thức ăn tinh/con/ngày. Nếu nuôi theo phương thức bán chăn thả thì tùy theo tình hình và năng suất bãi chăn mà cân đối lượng thức ăn bổ sung.

Chú ý: Không nhốt chung dê cái có chữa với dê đực giống. Không chăn thả dê chữa quá xa, không dòn đuổi, đánh đập dê, đặc biệt là vào thời gian chữa cuối.

##### **4.2. Chăm sóc dê đẻ**

Trước khi dê đẻ 7 - 10 ngày, nhốt riêng từng con vào chuồng ấm, yên tĩnh và đã được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. Giảm bớt thức ăn tinh ở những dê cái có năng suất sữa cao để tránh viêm vú, sốt sữa. Khi dê cái có biểu hiện khó chịu, đái dắt, bụng sa, bầu vú căng và âm hộ sưng đỏ, có dịch đặc chảy thành dòng là dê sắp đẻ. Dê bắt đầu đẻ khi bọc nước ối vỡ, thai được đẩy ra theo nhịp của dê mẹ và thông thường dê cái đẻ trong vòng 1 - 4 giờ, tùy theo số lượng thai và vị trí của thai. Trong khoảng 4 giờ sau khi đẻ hết con, nhau thai ra, cần thu dọn nhau thai, không để cho dê mẹ ăn. Nếu quá 4 giờ mà nhau thai chưa ra thì cần can thiệp của thú y.

Dọn vệ sinh ổ đẻ. Lau sạch bầu vú, âm hộ dê mẹ. Nếu dê mẹ bị cương sung nằm vú thì chườm nước nóng và vắt bớt sữa. Ngay sau khi đẻ, cho dê mẹ uống nước muối ấm 0,5% hoặc nước đường 5 - 10%. Sau khi đẻ, dùng khăn sạch, khô, mềm lau toàn bộ cơ thể dê con. Sau đó, tay trái cầm cuống rốn, kẹp rốn giữa ngón cái và ngón trỏ của tay phải đồng thời vuốt nhẹ theo hướng ra ngoài, dùng dây chỉ chắc thắt chặt cuống rốn cách bụng khoảng 4 - 5cm, sau đó dùng kéo cắt cuống rốn phía ra ngoài cách nút chỉ 1,0 - 1,5cm và sát trùng vết cắt bằng cồn Iốt 5% hoặc ôxy già.



### 4.3. Chăm sóc dê từ sơ sinh đến cai sữa

- *Giai đoạn bú sữa đầu:* Sau khi đẻ 20 - 30 phút cho dê con bú sữa đầu không được để chậm hơn. Có thể cho bú trực tiếp hoặc bú bằng bình, mỗi ngày 3 - 4 lần. Giai đoạn bú sữa đầu thường là 7 ngày từ khi sinh. Bố trí lót ổ bằng rơm rạ mềm, khô cho dê con nằm. Nếu trời lạnh cần sưởi ấm cho dê con. Nếu dê con yếu, cần vắt sữa ra bình cho dê bú. Nếu dê mẹ không cho con bú, phải ép cho bú bằng cách giữ chặt dê mẹ, vắt bỏ những tia sữa đầu rồi vắt sữa vào miệng dê con.

- *Giai đoạn bú sữa thường:* Giai đoạn này có thể kéo dài 3 tháng, hoặc hơn, tùy theo hướng sản xuất. Nếu nuôi dê để khai thác sữa, nên cai sữa lúc 3 tháng tuổi. Ở những dê mẹ năng suất sữa thấp và nuôi lấy thịt, có thể cho dê con bú đến tháng thứ 4 hoặc thứ 5. Có thể cho dê con bú trực tiếp, bú bình hoặc vắt sữa ra chậu cho dê con ăn, mỗi ngày 2 - 3 lần. Sữa vắt ra cho ăn ngay. Dụng cụ chứa sữa (bình, chậu) phải sạch sẽ. Từ tuần tuổi thứ 3, tập cho dê con ăn các loại thức ăn dễ tiêu, chất lượng tốt: cỏ non phơi tái, cỏ khô sạch, bột cám, bột ngô, bột đậu tương rang...

- *Giai đoạn 10 - 45 ngày:* Đây là giai đoạn vắt sữa dê mẹ (2 lần/ngày, lúc sáng và chiều tối đối với dê mẹ có năng suất sữa trên 1 lít/ngày). Sau khi vắt sữa xong cho dê con bú phần sữa còn lại trong bầu vú của dê mẹ. Nếu thấy dê con bú chưa no thì cho bú thêm khoảng 300 - 350ml sữa (bằng bình, 2 - 3 lần/ngày). Nếu cho dê ăn hoàn toàn bằng bình, mỗi ngày cho dê con bú khoảng 450 - 600ml sữa. Ngoài ra, cho dê ăn thêm các loại thức ăn dễ tiêu như các loại cỏ lá non sạch, chuối chín, bột bắp, bột đậu nành rang... Lượng thức ăn tăng dần, từ 28 - 45 ngày tuổi cho ăn khoảng 30 - 35g thức ăn tinh; từ 46 - 90 ngày tuổi cho ăn 50 - 100g thức ăn tinh.

- *Giai đoạn 46 - 90 ngày:* Cho dê con bú 2 lần/ngày và lượng sữa cho bú giảm xuống 400 ml. Cùng đó, cho dê con ăn dặm thêm thức ăn dinh dưỡng. Thả dê con đi lại tự do trong sân chơi hoặc chăn thả nơi gần chuồng để tập cho dê vận động. Trong quá trình nuôi dưỡng dê con, thấy dê con gầy yếu, suy dinh dưỡng, cần cho ăn bổ sung dinh dưỡng như vitamin và premix khoáng. Nếu quá gầy yếu, có thể loại bỏ ngay để tránh lãng phí tiền của và công nuôi mà không đạt kết quả tốt.

## 5. Quy trình phòng bệnh

### 5.1. Phòng bệnh bằng vắc xin

Đàn dê có thể mắc một số bệnh truyền nhiễm với tỉ lệ tử vong cao. Cụ thể như: Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng, bệnh Viêm ruột hoại tử...

- Để phòng bệnh, ngoài việc kiểm tra chất lượng đàn vật nuôi; hàng ngày, tiến hành kiểm tra sức khỏe của đàn dê; nếu phát hiện con bị ốm, bệnh là phải cách ly và báo thú y địa phương hướng dẫn xử lý.

- Định kỳ tẩy nội ngoại ký sinh trùng; tiêm vắc xin cho đàn dê đầy đủ theo từng giai đoạn phát triển. Đây là các phòng bệnh hiệu quả nhất.

+ Phòng bệnh đậu: Tiêm 1 tháng tuổi liều lượng 1ml/con (tiêm dưới da hoặc tiêm bắp), 2 lần/năm.

+ Phòng Bệnh viêm ruột hoại tử: Tiêm 2 tháng tuổi 2ml/con (tiêm dưới da cổ), 2 lần/năm.

+ Phòng bệnh Tụ huyết trùng: Tiêm 3 tháng tuổi 2ml/con (tiêm dưới da hoặc tiêm bắp thịt), 2 lần/năm.

+ Bệnh Lở mồm long móng: Tiêm 4 tháng tuổi 1ml/con, tiêm bắp thịt, 2 lần/năm.

**\* Lưu ý khi tiêm phòng**

- Chỉ tiêm dê khỏe mạnh, không sốt, không mắc bệnh.
- Tuân thủ đúng lịch và hướng dẫn bảo quản vắc xin (2 - 8°C).
- Trước khi tiêm, kiểm tra hạn sử dụng và chất lượng vắc xin.
- Dùng kim, bơm tiêm riêng biệt cho từng con; sát trùng trước và sau khi tiêm.
- Sau tiêm, theo dõi trâu 2 - 3 giờ để kịp thời xử lý nếu có phản ứng.
- Kết hợp biện pháp vệ sinh, khử trùng chuồng trại, cách ly dê mới nhập, diệt ve, ruồi, muỗi.

**5.2. Vệ sinh tiêu độc, khử trùng**

- Hóa chất khử trùng tại các hố khử trùng ở cổng ra vào khu chuồng nuôi phải bổ sung hoặc thay hàng ngày, cần thay đổi các loại hóa chất khử trùng khác nhau để tăng hiệu quả khử trùng.

- Định kỳ phun thuốc khử trùng xung quanh khu chăn nuôi, chuồng nuôi ít nhất 2 lần/tuần; phun thuốc khử trùng trong chuồng nuôi ít nhất 1 lần/tuần khi không có dịch bệnh và ít nhất 2 lần/tuần khi có dịch bệnh.

- Diệt ruồi, muỗi, chuột hoặc các côn trùng gây hại khác khi có phát sinh và định kỳ sau khi trống chuồng.

- Định kỳ phát quang bụi rậm, khơi thông và vệ sinh cống rãnh ngoài chuồng nuôi ít nhất 2 lần/tháng.

- Vệ sinh máng ăn, máng uống hàng ngày.

## QUY TRÌNH SẢN XUẤT HEO THỊT

(*Sus scrofa domestica*)

### 1. Chuồng trại

- Khu vực chăn nuôi phải cách xa đường giao thông, khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp và cộng đồng dân cư, trường học, bệnh viện, chợ, nguồn nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư đảm bảo theo quy định.

- Chuồng nuôi heo nên xây dựng ở địa điểm cao ráo, dễ thoát nước, dễ làm vệ sinh và đảm bảo luôn khô ráo, thoáng mát, hạn chế tiếng ồn và mùi hôi; chất thải được xử lý đảm bảo theo quy định của pháp luật.

- Chuồng nuôi heo nên bố trí phù hợp với từng lứa tuổi của heo và mục đích sản xuất. Nền chuồng hoặc sàn chuồng nên lát gạch hoặc bê tông, đảm bảo không trơn trượt và có rãnh thoát nước đối với chuồng sàn, có độ dốc từ 3 - 5% đối với chuồng nền. Vách chuồng phải nhẵn, không có góc sắc, đảm bảo heo không bị trầy xước khi cọ sát vào vách chuồng.

- Căn cứ vào mật độ nuôi phù hợp với từng lứa tuổi của heo và mục đích sản xuất, diện tích chuồng nuôi cụ thể như sau:

+ Heo con sau cai sữa đến 30kg với heo ngoại, tối thiểu 0,42m<sup>2</sup>/con. Heo con sau cai sữa đến 15kg với heo nội, tối thiểu 0,4 - 0,8m<sup>2</sup>/con.

+ Heo thịt từ 30kg đến xuất bán với heo ngoại, tối thiểu 0,8m<sup>2</sup>/con. Heo thịt từ 15kg đến xuất bán với heo nội, tối thiểu 1,5 - 2,0m<sup>2</sup>/con.

- Tại lối ra vào chuồng nuôi phải bố trí hồ khử trùng cho người ra, vào khu vực chăn nuôi.

- Nên có ô chuồng nuôi cách ly cách biệt với khu chuồng nuôi heo để nuôi heo mới nhập hoặc nuôi heo bị bệnh.

- Có khu vực thu gom và xử lý chất thải (nơi ủ phân, biogas) đảm bảo cách biệt với khu chuồng nuôi heo và phù hợp với điều kiện của trại. Xây dựng đường thoát nước thải riêng cho từng ô chuồng vào đường thoát nước thải chung của chuồng nuôi. Đường thoát nước thải từ chuồng nuôi đến khu xử lý chất thải phải đảm bảo kín và dễ thoát nước thải.

- Nên bố trí riêng biệt nơi để thức ăn, thuốc thú y, hóa chất đảm bảo dễ vệ sinh và khử trùng.

### 2. Trang thiết bị, dụng cụ chăn nuôi

- Máng ăn: phải được làm từ chất liệu an toàn, không độc hại và có thiết kế dễ dàng vệ sinh, tẩy rửa để đảm bảo vệ sinh chuồng trại và sức khỏe vật nuôi.

- Máng uống hoặc núm uống: Máng uống hoặc núm uống đều được đặt ở phía sau chuồng. Nước được cung cấp ở máng uống hoặc núm uống tự động. Mỗi

ô chuồng nên lắp 2 núm uống để heo có thể sử dụng lúc nhỏ và khi đã lớn. Thường xuyên kiểm tra hệ thống bình chứa nước, núm uống để đảm bảo cung cấp nước sạch và đầy đủ cho heo.

- Với phương thức chăn nuôi chuồng kín: Chuồng nuôi cần bố trí quạt hút gió, giàn mát, đèn chiếu sáng và các trang thiết bị liên quan đảm bảo yêu cầu về ánh sáng, chống nóng, chống lạnh và lưu thông không khí hiệu quả cho chuồng nuôi. Bố trí hệ thống quạt hút gió để không thổi không khí của chuồng này vào chuồng khác.

- Với phương thức chăn nuôi chuồng hở: Sử dụng lưới hoặc bạt bao xung quanh chuồng nuôi đối với chuồng hở để ngăn chặn côn trùng, động vật gây hại.

### **3. Con giống**

- Giống heo là yếu tố quyết định đến năng suất và chất lượng thịt. Vì vậy nên chọn giống heo phù hợp với điều kiện khí hậu và khả năng chăm sóc của mình. Một số giống heo phổ biến hiện nay bao gồm:

- + Heo lai Landrace và Yorkshire: Sinh trưởng nhanh, tỷ lệ nạc cao.

- + Heo Duroc: Chất lượng thịt tốt, khả năng thích nghi cao.

- + Heo nội địa: Phù hợp với điều kiện chăn nuôi nhỏ lẻ, chi phí thấp.

- Khi chọn heo giống, cần chọn những con khỏe mạnh, không có dấu hiệu bệnh tật, nhanh nhẹn và có ngoại hình cân đối.

### **4. Quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng**

#### **4.1. Về thức ăn**

- Sử dụng thức ăn có nguồn gốc rõ ràng, không bị hỏng, mốc, còn hạn sử dụng, đảm bảo chất lượng và an toàn. Nên bổ sung chế phẩm sinh học trong thức ăn để tăng cường sức đề kháng cho heo.

- Cần sử dụng đúng loại thức ăn cho giai đoạn của heo theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Không nên thay đổi loại thức ăn một cách đột ngột mà thay đổi dần trong vài ngày bằng cách giảm dần thức ăn cũ và tăng dần loại thức ăn mới. Việc thay đổi thức ăn đột ngột có thể làm heo kém ăn, giảm sức đề kháng, dễ nhiễm bệnh.

- Nhu cầu dinh dưỡng của heo thịt được chia làm 2 giai đoạn: Từ sau cai sữa đến 30kg và từ 30kg đến khi xuất bán.

**a) Heo con từ sau cai sữa đến 30kg với heo ngoại; hoặc từ sau cai sữa đến 15kg với heo nội**

- Chế độ cho ăn: Heo con sau cai sữa được cho ăn tự do có kiểm soát, nếu có biểu hiện tiêu chảy thì cần phải giảm lượng thức ăn.

- Lượng thức ăn:

+ Heo ngoại: Trong 5 ngày đầu sau cai sữa tiếp tục cho ăn thức ăn tập ăn. Từ ngày thứ 6, bắt đầu chuyển dần sang thức ăn cho heo con sau cai sữa như sau:

- ✓ Ngày thứ 6: 75% thức ăn tập ăn + 25% thức ăn sau cai sữa
- ✓ Ngày thứ 7: 50% thức ăn tập ăn + 50% thức ăn sau cai sữa
- ✓ Ngày thứ 8: 25% thức ăn tập ăn + 75% thức ăn sau cai sữa
- ✓ Ngày thứ 9: 100% thức ăn sau cai sữa.

Khi heo khoảng 60 ngày tuổi, sử dụng thức ăn cho heo choai. Cho heo ăn hai bữa/ngày vào đầu giờ buổi sáng và buổi chiều.

+ Heo nội: Trong 3 ngày đầu sau cai sữa tiếp tục cho ăn thức ăn tập ăn. Từ ngày thứ 4, bắt đầu chuyển dần sang thức ăn cho heo con sau cai sữa như sau:

- ✓ Ngày thứ 5: 75% thức ăn tập ăn + 25% thức ăn sau cai sữa
- ✓ Ngày thứ 6: 50% thức ăn tập ăn + 50% thức ăn sau cai sữa
- ✓ Ngày thứ 7: 25% thức ăn tập ăn + 75% thức ăn sau cai sữa
- ✓ Ngày thứ 8: 100% thức ăn sau cai sữa.

Khi heo khoảng 60 ngày tuổi, sử dụng thức ăn cho heo choai. Cho heo ăn hai bữa/ngày vào đầu giờ làm việc buổi sáng và buổi chiều.

**b) Heo thịt (từ 30kg đến xuất bán với heo ngoại; hoặc từ 15kg đến xuất bán với heo nội)**

- Chế độ cho ăn:

+ Heo ngoại: Heo được cho ăn tự do đúng với tiêu chuẩn và khẩu phần. Cho heo ăn 2 bữa/ngày vào đầu giờ làm việc buổi sáng và buổi chiều.

+ Heo nội: Lượng thức ăn tính cho heo ăn từ 0,8 - 1,0kg/con/ngày đối với heo có khối lượng từ 15 - 30kg và từ 1,0 - 1,5kg/con/ngày đối với heo có khối lượng từ 30kg đến xuất chuồng ( $\geq 40$ kg). Thức ăn xanh cho heo ăn tự do. Cho heo ăn từ 2 - 3 bữa/ngày, cho ăn thức ăn tinh trước, ăn thức ăn xanh sau.

- Lượng thức ăn hàng ngày cho heo thịt cần tăng dần tùy theo lứa tuổi và khối lượng cơ thể để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của heo.

**Bảng 1: Giá trị dinh dưỡng thức ăn cho heo thịt**

| TT | Tên chỉ tiêu             | Heo con tập ăn | Heo hậu bị | Heo từ cai sữa đến 30kg | Heo thịt  |        |
|----|--------------------------|----------------|------------|-------------------------|-----------|--------|
|    |                          |                |            |                         | Heo choai | Vỗ béo |
| 1  | Độ ẩm(không lớn hơn) (%) | 14,0           | 14,0       | 14,0                    | 14,0      | 14,0   |

| TT | Tên chỉ tiêu                                    | Heo con tập ăn | Heo hậu bị | Heo từ cai sữa đến 30kg | Heo thịt  |           |
|----|-------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|
|    |                                                 |                |            |                         | Heo choai | Vỗ béo    |
| 2  | Năng lượng trao đổi (không nhỏ hơn) (Kcal/kg)   | 3.200          | 2.900      | 3.150                   | 2.900     | 2.900     |
| 3  | Hàm lượng protein thô (không nhỏ hơn) (%)       | 18,0           | 15,0       | 18,5                    | 14,0      | 12,0      |
| 4  | Hàm lượng xơ thô (không lớn hơn) (%)            | 2,0            | 6,0        | 5,0                     | 6,0       | 8,0       |
| 5  | Hàm lượng lysin tổng số (không nhỏ hơn) (%)     | 1,30           | 0,90       | 1,15                    | 0,80      | 0,60      |
| 6  | Hàm lượng methionin (không nhỏ hơn) (%)         | 0,30           | 0,20       | 0,20                    | 0,20      | 0,15      |
| 7  | Hàm lượng methionin + lysin (không nhỏ hơn) (%) | 0,60           | 0,6        | 0,70                    | 0,40      | 0,30      |
| 8  | Hàm lượng canxi (trong khoảng) (%)              | 0,80-1,10      | 0,75-1,00  | 0,60-0,95               | 0,50-0,90 | 0,50-0,90 |
| 9  | Hàm lượng phospho tổng số (không nhỏ hơn) (%)   | 0,65           | 0,60       | 0,50                    | 0,50      | 0,40      |

## 4.2. Về nước uống

- Nước uống phải đáp ứng đủ theo nhu cầu từng lứa tuổi của heo; nguồn nước phải đảm bảo chất lượng, hợp vệ sinh (nước dùng sinh hoạt; nước máy; nước đã qua xử lý đạt yêu cầu...).

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống cấp nước (bao gồm bể chứa, bồn chứa, đường ống dẫn, máng/núm uống,...) đảm bảo hệ thống không bị ô nhiễm, không bị rò rỉ.

**Bảng 2: Nhu cầu nước uống cho heo**

| TT | Loại heo                        | Nhu cầu nước uống (lít/con/ngày) |
|----|---------------------------------|----------------------------------|
| 1  | Heo con sau cai sữa đến 30kg    | 2 - 3                            |
| 2  | Heo thịt (từ 30kg đến xuất bán) | 5 - 8                            |

## 5. Quy trình phòng bệnh

### 5.1. Phòng bệnh bằng vắc xin

Tùy vào tình hình dịch tễ địa phương lịch phòng bệnh có sự thay đổi theo trình tự thời gian.

**Bảng 3: Lịch tiêm phòng vắc xin, hóa dược**

| TT | Loại vắc xin, hóa dược cần tiêm                                                       | Thời gian                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | Tiêm Sắt                                                                              | 1 - 3 ngày tuổi                                           |
| 2  | Vắc xin phòng bệnh Cầu trùng heo                                                      | 3 - 4 ngày tuổi                                           |
| 3  | Vắc xin phòng bệnh Suyễn heo                                                          | - Lần 1: 7 - 10 ngày tuổi;<br>- Lần 2: 15 - 21 ngày tuổi  |
| 4  | Vắc xin phòng “Hội chứng tiêu chảy cấp, viêm dạ dày ruột” ở heo                       | 12 ngày tuổi                                              |
| 5  | Vắc xin phòng các bệnh E.coli sung phù đầu, Phó thương hàn, Viêm ruột tiêu chảy ở heo | 18 ngày tuổi                                              |
| 6  | Vắc xin phòng bệnh Tai xanh ở heo (Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản - PRRS)      | - Lần 1: 14 ngày tuổi;<br>- Lần 2: 28 - 30 ngày tuổi      |
| 7  | Vắc xin phòng bệnh Dịch tả heo cổ điển                                                | - Lần 1: 28 - 32 ngày tuổi;<br>- Lần 2: 50 - 54 ngày tuổi |
| 8  | Vắc xin phòng các bệnh Viêm phổi phức hợp, phổi dính sườn; Liên cầu khuẩn heo         | 30 ngày tuổi                                              |
| 9  | Vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng ở heo                                             | 50 - 54 ngày tuổi                                         |
| 10 | Vắc xin phòng bệnh Tụ huyết trùng heo, Đóng dấu heo                                   | 61 - 65 ngày tuổi                                         |

## 5.2. Vệ sinh tiêu độc, khử trùng

- Hóa chất khử trùng tại các hố khử trùng ở cổng ra vào khu chuồng nuôi phải bổ sung hoặc thay hàng ngày, cần thay đổi các loại hóa chất khử trùng khác nhau để tăng hiệu quả khử trùng.

- Định kỳ phun thuốc khử trùng xung quanh khu chăn nuôi, chuồng nuôi ít nhất 2 lần/tuần; phun thuốc khử trùng trong chuồng nuôi ít nhất 1 lần/tuần khi không có dịch bệnh và ít nhất 2 lần/tuần khi có dịch bệnh.

- Diệt ruồi, muỗi, chuột hoặc các côn trùng gây hại khác khi có phát sinh và định kỳ sau khi trống chuồng.

- Định kỳ phát quang bụi rậm, khơi thông và vệ sinh cống rãnh ngoài chuồng nuôi ít nhất 2 lần/tháng.

- Vệ sinh máng ăn, máng uống hàng ngày.

## QUY TRÌNH SẢN XUẤT HEO SINH SẢN (*Sus scrofa domestica*)

### 1. Chuồng trại

- Khu vực chăn nuôi phải cách xa đường giao thông, khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp và cộng đồng dân cư, trường học, bệnh viện, chợ, nguồn nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư đảm bảo theo quy định.

- Chuồng nuôi heo nên xây dựng ở địa điểm cao ráo, dễ thoát nước, dễ làm vệ sinh và đảm bảo luôn khô ráo, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, hạn chế tiếng ồn và mùi hôi; đảm bảo xử lý chất thải theo quy định của pháp luật.

- Chuồng nuôi heo nên bố trí phù hợp với từng lứa tuổi của heo và mục đích sản xuất. Nền chuồng hoặc sàn chuồng nên lát gạch hoặc bê tông, đảm bảo không trơn trượt và có rãnh thoát nước đối với chuồng sàn, có độ dốc từ 3 - 5% đối với chuồng nền. Vách chuồng phải nhẵn, không có góc sắc, đảm bảo heo không bị trầy xước khi cọ sát vào vách chuồng.

- Căn cứ vào mật độ nuôi phù hợp với từng lứa tuổi của heo và mục đích sản xuất, diện tích chuồng nuôi cụ thể như sau:

- Căn cứ vào mật độ nuôi phù hợp với từng lứa tuổi của heo và mục đích sản xuất, diện tích chuồng nuôi cụ thể như sau:

+ Heo cái giống:

✓ Heo hậu bị: Tối thiểu 1,2m<sup>2</sup>/con với heo ngoại; 2m<sup>2</sup> chuồng/con và 3m<sup>2</sup> sân chơi/con với heo nội.

✓ Heo chờ phối và mang thai: Nên nuôi mỗi con 1 ô chuồng. Tối thiểu 2m<sup>2</sup>/con với heo ngoại; 2m<sup>2</sup> chuồng/con và 3m<sup>2</sup> sân chơi/con với heo nội.

✓ Heo nái nuôi con: Nên nuôi mỗi con 1 ô chuồng. Tối thiểu 4 m<sup>2</sup>/con với heo ngoại; 4 - 4,5m<sup>2</sup> chuồng/con và 12 - 20m<sup>2</sup> sân chơi/con với heo nội.

+ Heo đực giống:

✓ Heo hậu bị: Nên nuôi mỗi con 1 ô chuồng. Tối thiểu 2m<sup>2</sup>/con với heo ngoại; 2m<sup>2</sup> chuồng/con và 3m<sup>2</sup> sân chơi/con với heo nội.

✓ Heo đực làm việc: Nên nuôi mỗi con 1 ô chuồng. Tối thiểu 4m<sup>2</sup>/con với heo ngoại; 4m<sup>2</sup>/con và 12 - 15m<sup>2</sup> sân chơi/con với heo nội.

- Tại lối ra vào chuồng nuôi phải bố trí hố khử trùng cho người ra, vào khu vực chăn nuôi.

- Nên có ô chuồng nuôi cách ly cách biệt với khu chuồng nuôi heo để nuôi heo mới nhập hoặc nuôi heo bị bệnh.

- Có khu vực thu gom và xử lý chất thải (nơi ủ phân, biogas) đảm bảo cách biệt với khu chuồng nuôi heo và phù hợp với điều kiện của trang trại. Xây



dựng đường thoát nước thải riêng cho từng ô chuồng vào đường thoát nước thải chung của chuồng nuôi. Đường thoát nước thải từ chuồng nuôi đến khu xử lý chất thải phải đảm bảo kín và dễ thoát nước thải.

- Nên bố trí riêng biệt nơi để thức ăn, thuốc thú y, hóa chất đảm bảo dễ vệ sinh và khử trùng.

## **2. Trang thiết bị, dụng cụ chăn nuôi**

- Máng ăn: phải được làm từ chất liệu an toàn, không độc hại và có thiết kế dễ dàng vệ sinh, tẩy rửa để đảm bảo vệ sinh chuồng trại và sức khỏe vật nuôi.

- Máng uống hoặc núm uống: Máng uống hoặc núm uống đều được đặt ở phía sau chuồng. Nước được cung cấp ở máng uống hoặc núm uống tự động. Mỗi ô chuồng nên lắp 2 núm uống để heo có thể sử dụng lúc nhỏ và khi đã lớn. Thường xuyên kiểm tra hệ thống bình chứa nước, núm uống để đảm bảo cung cấp nước sạch và đầy đủ cho heo.

- Với phương thức chăn nuôi chuồng kín: Chuồng nuôi cần bố trí quạt hút gió, giàn mát, đèn chiếu sáng và các trang thiết bị liên quan đảm bảo yêu cầu về ánh sáng, chống nóng, chống lạnh và lưu thông không khí hiệu quả cho chuồng nuôi. Bố trí hệ thống quạt hút gió để không thổi không khí của chuồng này vào chuồng khác.

- Với phương thức chăn nuôi chuồng hở: Sử dụng lưới hoặc bạt bao xung quanh chuồng nuôi đối với chuồng hở để ngăn chặn côn trùng, động vật gây hại.

- Dụng cụ phối giống (que phối, giấy vệ sinh,..), các dụng cụ hỗ trợ đẻ (khăn lau, kìm cắt nang và các vật tư thú y khác, các dụng cụ khai thác và đánh giá tinh dịch (cốc thủy tinh, gạc lọc tinh, găng tay, lọ đựng tinh, kính hiển vi, phiến kính, lam kính, đĩa thủy tinh, máy đo chất lượng tinh,...) cần chuẩn bị đầy đủ theo lứa tuổi và mục đích sử dụng.

## **3. Con giống**

- Nên chọn heo giống Yorkshire hoặc lai giữa Yorkshire với heo Landrace; heo lai giữa heo đực Pietrain và heo cái Duroc để làm đực giống. Không nên chọn heo lai 3 - 4 máu để làm nái hậu bị.

- Chọn những con dài thân, mõng vai nở, háng rộng, bốn chân thẳng, chắc chắn, có bộ móng tốt, âm hộ (hoa) phát triển tốt, núm vú nổi rõ, hai hàng vú thẳng, phân bố đều, khoảng cách hai hàng vú gần nhau là tốt. Heo nái có ít nhất 12 vú trở lên. Chú ý nên chọn những con có tính tình hiền lành.

## **4. Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng**

### **4.1. Về thức ăn**

- Sử dụng thức ăn có nguồn gốc rõ ràng, không bị hỏng, mốc, còn hạn sử dụng, đảm bảo chất lượng và an toàn. Nên bổ sung chế phẩm sinh học trong thức ăn để tăng cường sức đề kháng cho heo.

- Cần sử dụng đúng loại thức ăn cho từng giai đoạn của heo theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Không nên thay đổi loại thức ăn một cách đột ngột mà thay đổi dần trong vài ngày bằng cách giảm dần thức ăn cũ và tăng dần loại thức ăn mới. Việc thay đổi thức ăn đột ngột có thể làm heo kém ăn, giảm sức đề kháng, dễ nhiễm bệnh.

#### **a) Heo nái hậu bị**

- Chế độ cho ăn:

+ Heo ngoại: Cho ăn tự do thức ăn của heo hậu bị.

+ Heo nội: Giai đoạn có khối lượng từ 7 - 25kg: lượng thức ăn tinh từ 0,3 - 0,8kg, thức ăn xanh từ 0,5 - 1,0kg; Giai đoạn có khối lượng từ 26kg đến khi phối giống: lượng thức ăn tinh từ 0,8 - 1,2kg, thức ăn xanh 1,0 - 1,5kg.

- Phải theo dõi diễn biến động dục của heo cái hậu bị từ 150 ngày tuổi với heo ngoại; hoặc từ 7 - 8 tháng tuổi với heo nội.

#### **b) Heo nái chờ phối**

- Heo ngoại:

+ Heo nái chờ phối: ngày cai sữa không cho ăn; từ ngày thứ 2 đến ngày phối giống cho ăn 2,5 - 3,0kg/con/ngày. Nếu >10 ngày sau cai sữa mà heo không động dục cho ăn 2,2 kg/con/ngày. Cho heo ăn 01 bữa/ngày.

+ Heo cái hậu bị chờ phối: cho ăn 01 bữa/ngày với mức 2,0 - 2,5kg/con/ngày đến khi phối giống.

- Heo nội:

+ Heo nái chờ phối: Ngày cai sữa không cho ăn; từ ngày thứ 2 đến ngày phối giống cho ăn 1,6 - 2,0 kg/con/ngày. Nếu trên 10 ngày sau cai sữa mà heo không động dục thì cho ăn 1,2 kg/con/ngày. Lượng thức ăn xanh cho ăn từ 1,5 - 3,0kg/con/ngày. Khẩu phần ăn chia làm 03 bữa/ngày.

+ Heo cái hậu bị chờ phối: cho ăn lượng thức ăn tinh từ 1,2 - 1,6kg/con/ngày, thức ăn xanh từ 1,5 - 3,0kg/con/ngày, chia làm 03 bữa/ngày.

#### **c) Heo nái mang thai**

- Heo ngoại: Tiến hành đánh giá thể trạng heo nái ngoại hàng tuần để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp.

**Bảng 1: Lượng thức ăn theo thể trạng heo nái ngoại (kg/con/ngày)**

| Giai đoạn chữa                                 | Thể trạng heo nái |             |           |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|
|                                                | Gầy               | Bình thường | Béo       |
| Kỳ I: Từ ngày 01 ngày đến 84 ngày              | 2,4 - 2,8         | 2,0 - 2,4   | 1,8 - 2,0 |
| Kỳ II: Từ ngày thứ 85 đến ngày có biểu hiện đẻ | 2,8 - 3,0         | 2,4 - 2,8   | 2,2 - 2,4 |
| Ngày có biểu hiện đẻ                           | 2,0               | 2,0         | 2,0       |

+ Heo nội:

**Bảng 2: Lượng thức ăn theo thể trạng heo nái nội (kg/con/ngày)**

| Giai đoạn chữa                                  | Thức ăn tinh | Thức ăn xanh |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Kỳ I: Từ ngày 01 ngày đến 80 ngày               | 1,2 - 1,6    | 2,0          |
| Kỳ II: Từ ngày thứ 80 - 110                     | 1,6 - 2,2    |              |
| Kỳ II: Từ ngày thứ 110 đến ngày có biểu hiện đẻ | 1,8 - 2,0    |              |
| Ngày có biểu hiện đẻ                            | Không cho ăn | Không cho ăn |

*Lưu ý: Khẩu phần phải đảm bảo rau xanh cho heo nội từ 30 - 40% ở giai đoạn chữa kỳ I và 20% ở giai đoạn chữa kỳ II.*

#### **d) Heo nái nuôi con**

- Heo ngoại: Cho heo nái ăn tự do theo nhu cầu từ ngày đẻ với 3 - 4 bữa/ngày, heo nái ăn được càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, lưu ý những ngày đầu tiên nái thường ăn ít, vì vậy chú ý điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp để tránh lãng phí.

- Heo nội:

+ Ngày heo đẻ: Không cho heo nái ăn, cho uống nước tự do

+ Ngày nuôi thứ nhất: Cho ăn 1kg/nái/ngày

+ Ngày nuôi thứ hai: Cho ăn 1,8 - 2,0kg/nái/ngày

+ Ngày nuôi thứ ba: Cho ăn 2,2 - 2,5kg/nái/ngày

+ Ngày nuôi thứ tư đến thứ bảy: Cho ăn 2,2 - 2,7kg/nái/ngày

+ Từ ngày thứ 7 trở đi: Cho ăn 2,4 - 3,0kg/nái/ngày tùy theo khối lượng heo mẹ và số lượng heo con theo mẹ.

\* Heo nái nội nuôi con cần 20 - 40% giá trị dinh dưỡng bằng thức ăn xanh và củ quả. Trước khi cai sữa 2 ngày nên giảm mức ăn của heo nái nội xuống 2kg/ngày, ngày cai sữa không cho heo mẹ ăn chỉ cho uống nước, để tránh tình trạng sốt sữa.

**e) Heo đực hậu bị:** cho ăn tự do, sử dụng thức ăn dành cho heo đực hậu bị.

### f) Heo đực làm việc

- Heo ngoại: Heo được cho ăn từ 2,2 - 3kg (tùy thuộc vào mùa vụ, thể trạng và lượng thức ăn thực tế của từng con đực để điều chỉnh tăng hoặc giảm khẩu phần ăn phù hợp). Loại thức ăn sử dụng là thức ăn cho heo đực ăn 01 bữa/ngày vào đầu giờ làm việc buổi sáng. Không cho ăn no trước khi khai thác.

- Heo nội:

+ Thức ăn tinh: cho ăn từ 1,8 - 2,0kg/con/ngày với heo đực có khối lượng từ 40 - 60kg/con; từ 2,0 - 2,2kg/con/ngày với heo đực có khối lượng từ 61 - 90kg/con; từ 2,2 - 2,5kg/con/ngày với heo đực có khối lượng trên 90kg/con.

+ Thức ăn xanh: cho ăn rau xanh 2kg/con/ngày.

**Bảng 3: Giá trị dinh dưỡng thức ăn cho heo sinh sản**

| TT | Tên chỉ tiêu                                    | Heo nái chờ phối và mang thai | Heo nái nuôi con | Heo hậu bị  | Heo đực làm việc |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1  | Độ ẩm(không lớn hơn)(%)                         | 14,0                          | 14,0             | 14,0        | 14,0             |
| 2  | Năng lượng trao đổi (không nhỏ hơn) (Kcal/kg)   | 2.800                         | 3.000            | 2.900       | 2.950            |
| 3  | Hàm lượng protein thô (không nhỏ hơn) (%)       | 13,0                          | 15,0             | 15,0        | 15,0             |
| 4  | Hàm lượng xơ thô (không lớn hơn) (%)            | 8,0                           | 6,5              | 6,0         | 7,0              |
| 5  | Hàm lượng lysin tổng số (không nhỏ hơn) (%)     | 0,60                          | 0,90             | 0,90        | 0,80             |
| 6  | Hàm lượng methionin (không nhỏ hơn) (%)         | 0,13                          | 0,20             | 0,20        | 0,20             |
| 7  | Hàm lượng methionin + lysin (không nhỏ hơn) (%) | 0,35                          | 0,40             | 0,6         | 0,40             |
| 8  | Hàm lượng canxi (trong khoảng) (%)              | 0,75 - 1,05                   | 0,75 - 1,05      | 0,75 - 1,00 | 0,75 - 1,00      |
| 9  | Hàm lượng phospho tổng số (không nhỏ hơn) (%)   | 0,60                          | 0,60             | 0,60        | 0,60             |

### 4.2. Về nước uống

- Nước uống phải đáp ứng đủ theo nhu cầu từng lứa tuổi heo; nguồn nước phải đảm bảo chất lượng, hợp vệ sinh (nước dùng sinh hoạt; nước máy; nước đã qua xử lý đạt yêu cầu...).

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống cấp nước (bao gồm bể chứa, bồn chứa, đường ống dẫn, máng/núm uống...) đảm bảo hệ thống không bị ô nhiễm, không bị rò rỉ.

**Bảng 4: Nhu cầu nước uống cho heo sinh sản**

| TT       | Loại heo             | Nhu cầu nước uống (lít/con/ngày) |
|----------|----------------------|----------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Heo cái giống</b> |                                  |
| 1.1      | Heo hậu bị           | 5 - 8                            |
| 1.2      | Heo chờ phối         | 10 - 15                          |
| 1.3      | Heo mang thai        | 11 - 25                          |
| 1.4      | Heo nái nuôi con     | 20 - 35                          |
| <b>2</b> | <b>Heo đực giống</b> |                                  |
| 2.1      | Heo hậu bị           | 5 - 8                            |
| 2.2      | Heo đực làm việc     | 20 - 25                          |

## 5. Quy trình phòng bệnh

### 5.1. Phòng bệnh bằng vắc xin

Tiêm phòng các bệnh của đàn heo theo đúng quy định và phù hợp với đặc điểm dịch tễ từng địa phương.

**Bảng 5: Lịch tiêm phòng vắc xin, hóa dược**

| TT | Loại vắc xin, hóa dược cần tiêm                                                     | Thời gian                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tiêm vitamin ADE                                                                    | Định kỳ hàng tháng với heo đực làm việc                                                                                                               |
| 2  | Vắc xin phòng bệnh Suyễn heo                                                        | Lần 1: 7 - 10 ngày tuổi<br>Lần 2: 15 - 21 ngày tuổi                                                                                                   |
| 3  | Vắc xin phòng bệnh Tai xanh ở heo (Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản - PRRS)    | - 6,0 - 7,0 tháng tuổi với heo hậu bị<br>- Định kỳ 4 tháng tiêm nhắc lại 1 lần với heo nái mang thai, heo đực làm việc                                |
| 4  | Vắc xin phòng bệnh Dịch tả heo cổ điển                                              | - 6,5 - 7,0 tháng tuổi với heo hậu bị<br>- 12 - 14 ngày sau khi đẻ với heo nái nuôi con<br>- Định kỳ tháng 3 và tháng 9 hàng năm với heo đực làm việc |
| 5  | Vắc xin phòng bệnh Circovirus ở heo (Hội chứng còi cọc, viêm da, viêm thận - PCV)   | 14 - 21 ngày trước khi đẻ với heo nái                                                                                                                 |
| 6  | Vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng ở heo                                           | - 6,5 - 7,0 tháng tuổi với heo hậu bị<br>- 17 - 19 ngày sau khi đẻ với heo nái nuôi con<br>- Định kỳ tháng 3 và tháng 9 hàng năm với heo đực làm việc |
| 7  | Vắc xin phòng bệnh Tụ huyết trùng heo, Đóng dấu heo                                 | 61 - 65 ngày tuổi                                                                                                                                     |
| 8  | Vắc xin phòng bệnh Sảy thai do Parvovirus, bệnh Đóng dấu heo và bệnh Xoắn khuẩn heo | - Lần 1: 6,5 tháng tuổi; Lần 2: 7,0 tháng tuổi (với heo hậu bị)<br>- 12 - 14 ngày sau khi đẻ với heo nái                                              |

| TT | Loại vắc xin, hóa dược cần tiêm         | Thời gian                                                                    |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                         | nuôi con<br>- Định kỳ tháng 3 và tháng 9 hàng năm với heo đực làm việc       |
| 9  | Tiêm Ivermectin (tẩy ký sinh trùng heo) | - 80 - 90 ngày tuổi<br>- Định kỳ 6 tháng/lần với heo đực làm việc và heo nái |

## 5.2. Vệ sinh tiêu độc, khử trùng

- Hóa chất khử trùng tại các hố khử trùng ở cổng ra vào khu chuồng nuôi phải bổ sung hoặc thay hàng ngày, cần thay đổi các loại hóa chất khử trùng khác nhau để tăng hiệu quả khử trùng.

- Định kỳ phun thuốc khử trùng xung quanh khu chăn nuôi, chuồng nuôi ít nhất 2 lần/tuần; phun thuốc khử trùng trong chuồng nuôi ít nhất 1 lần/tuần khi không có dịch bệnh và ít nhất 2 lần/tuần khi có dịch bệnh.

- Diệt ruồi, muỗi, chuột hoặc các côn trùng gây hại khác khi có phát sinh và định kỳ sau khi trống chuồng.

- Định kỳ phát quang bụi rậm, khơi thông và vệ sinh cống rãnh ngoài chuồng nuôi ít nhất 2 lần/tháng.

- Vệ sinh máng ăn, máng uống hàng ngày.

## QUY TRÌNH SẢN XUẤT GÀ THỊT

### (*Gallus gallus domesticus*)

#### 1. Chuồng trại

- Khu vực chăn nuôi phải cách xa đường giao thông, khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp và cộng đồng dân cư, trường học, bệnh viện, chợ, nguồn nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư đảm bảo theo quy định.
- Có nhiều kiểu chuồng nuôi, tùy thuộc vào diện tích và mục đích nuôi mà chọn và xây dựng chuồng nuôi phù hợp.
- Chọn khu đất cao ráo, thoáng mát để xây dựng chuồng gà. Nên làm chuồng theo hướng Đông hoặc Đông Nam để hứng được nắng buổi sáng và tránh được nắng buổi chiều.
- Nếu nuôi nhốt hoàn toàn, chú ý mật độ nuôi thích hợp (8 con/m<sup>2</sup> nếu nuôi gà thịt trên sàn; 10 con/m<sup>2</sup> nếu nuôi gà thịt trên nền).
- Nếu nuôi gà thả vườn, chuồng là nơi để tránh mưa nắng và ngủ đêm, mật độ vườn thả gà đủ điều kiện ít nhất 1 con/m<sup>2</sup>
- Mặt trước của chuồng hướng về phía Đông Nam. Sàn chuồng làm bằng lưới hoặc tre thưa cách mặt đất 0,5m để tạo độ thông thoáng, khô ráo, dễ dọn vệ sinh.

#### 2. Trang thiết bị, dụng cụ chăn nuôi

- Máng ăn: phải được làm từ chất liệu an toàn, không độc hại và có thiết kế dễ dàng vệ sinh, tẩy rửa để đảm bảo vệ sinh chuồng trại và sức khỏe vật nuôi.
- Máng uống: Nước được cung cấp ở máng uống hoặc núm uống tự động. Thường xuyên kiểm tra hệ thống bình chứa nước, vòi nước để đảm bảo cung cấp nước sạch và đầy đủ cho gà. Đặt hoặc treo xen kẽ các máng uống với máng ăn trong chuồng hoặc vườn. Thay nước sạch cho gà 2 - 3 lần/ngày
- Với phương thức chăn nuôi chuồng kín: Chuồng nuôi cần bố trí quạt hút gió, giàn mát, đèn chiếu sáng và các trang thiết bị liên quan đảm bảo yêu cầu về ánh sáng, chống nóng, chống lạnh và lưu thông không khí hiệu quả cho chuồng nuôi. Bố trí hệ thống quạt hút gió để không thổi không khí của chuồng này vào chuồng khác.
- Quây úm, Lồng úm gà con:
  - + Úm lồng: Kích thước 2m x 1m, cao chân 0,5m đủ nuôi cho 100 con gà.
  - + Hoặc úm trên nền: Dùng quây có chiều cao 40 - 50cm và chiều dài tùy theo số lượng gà đem úm (đường kính quây 2 - 3m quây khoảng 200 - 300 gà 01 ngày tuổi), nới rộng quây theo thời gian sinh trưởng của gà.
  - + Sưởi ấm cho gà bằng đèn (hai bóng 75W dùng cho 100 con gà) hoặc chiếu

cao bóng điện cao hơn đầu gà con 15cm

+ Trước khi úm, lồng úm phải được vệ sinh sạch sẽ, phơi nắng 1 - 2 ngày sau đó phun thuốc sát trùng.

### 3. Con giống

- Có thể chọn gà con ngay lúc 01 ngày tuổi. Gà giống được mua từ cơ sở giống an toàn dịch bệnh, có nguồn gốc rõ ràng, được tiêm phòng đầy đủ và có bảo hành. Chọn gà con càng đồng đều về trọng lượng càng tốt.

- Chọn những con nhanh nhẹn, mắt sáng, mỏ khép kín, lông bông, bụng thon, rốn kín, chân bóng, không có khuyết tật, khối lượng sơ sinh đảm bảo theo tiêu chuẩn giống. Màu lông đặc trưng của giống. Tránh chọn những con gà khô chân, vẹo mỏ, khoèo chân, hở rốn, mắt lồi, xệ bụng, lỗ huyết bết lông.

- Các giống gà thịt được phổ biến bao gồm: Gà Tàu Vàng, giống gà thịt được ưa chuộng vì chất lượng thịt cao, dễ nuôi; Gà Tam Hoàng, giống gà có phẩm chất thịt tương đương với gà Ri của nước ta và phù hợp với điều kiện chăn thả và nuôi công nghiệp; Gà Lương Phượng, phù hợp với chăn thả tự do; Gà AA có năng suất cao, tuy nhiên vì tăng trọng nhanh nên yêu cầu về nuôi dưỡng và kỹ thuật cao, chỉ phù hợp với cơ sở chăn nuôi lớn. Ngoài ra còn có Gà Kiến (Gà Bình Định), giống gà thịt quý hiếm, chất lượng thịt ngon, dai, ngọt.

Lưu ý: Nên chọn mua gà con từ các cơ sở sản xuất con giống có đàn bố mẹ rõ nguồn gốc, sạch bệnh.

### 4. Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng

#### 4.1. Giai đoạn úm gà con (01 - 04 tuần tuổi)

##### a) Nhiệt độ, ẩm độ và thông thoáng

**Bảng 1: Yêu cầu về nhiệt độ và ẩm độ đối với gà con**

| Tuần tuổi               | 1       | 2       | 3       | 4       |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Nhiệt độ trong nhà (°C) | 26 - 27 | 25 - 26 | 23 - 24 | 22 - 23 |
| Nhiệt độ chụp sưởi (°C) | 33 - 35 | 31 - 33 | 30 - 31 | 28      |
| Độ ẩm tương đối (%)     | 60 - 70 | 60 - 70 | 60 - 70 | 60 - 70 |

Chụp sưởi để cách mặt nền 30 - 40cm. Điều chỉnh dụng cụ sưởi ấm cho gà tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và tuổi của gà.

##### b) Nước uống



- Cho gà uống nước pha (20g electrotyle + 500g đường glucoza + 20g vitamin C vào 10 lít nước) cho gà uống liên tục 6 giờ đầu tiên (để bù mất nước và năng lượng do vận chuyển đường dài).

- Lật ngược máng ăn để làm máng uống cho gà uống 1 giờ đầu tiên và sau đó mới cho uống bằng bình uống. Vì lúc này gà rất thiếu nước nên cần có diện tích đứng uống rộng rãi để tránh gà tranh nhau uống làm ướt lông rất nguy hiểm. Sau đó, sử dụng máng uống tự động giúp cho gà uống thuận tiện, không bị làm ướt chuồng.

- Cho gà uống đường glucoza + vitamin C được 6 giờ rồi mới tiếp tục pha thuốc úm gà con cho gà uống liên tục 3 đến 5 ngày.

- Chỉ cho gà ăn sau khi đã cho uống đầy đủ nước. Nếu thời gian vận chuyển gà về càng lâu thì càng cần nhiều thời gian cho gà uống, sau khi thả gà vào quây trong 1 - 2 giờ đầu, chỉ cho uống nước, chưa cho ăn.

- Phải đảm bảo cho gà đủ nước uống thường xuyên, làm sạch bình nước trước khi đổ nước mới vào bình.

### **c) Cách cho ăn**

- Do tập tính của gà thường uống nước cùng lúc với ăn, nên đặt máng ăn và máng uống cạnh nhau để gà được uống nước đầy đủ mà không uống nước dơ bẩn trong vườn.

- Đặt máng ăn, máng uống gần nơi có ánh sáng để thuận lợi cho việc tìm kiếm thức ăn, nước uống của gà. Tránh để thức ăn, nước uống trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, bóng đèn, thiết bị sưởi ấm.

- Cần cho gà ăn tự do, chia nhỏ cho gà ăn nhiều lần (9 - 10 lần/ngày), để thức ăn luôn được mới, sạch sẽ, kích thích tính thèm ăn của gà. Lượng thức ăn mỗi lần cân đối đủ theo nhu cầu.

- Mỗi lần cho ăn cần loại bỏ chất độn chuồng và phân lẫn trong máng để tận dụng cám cũ.

- Đảm bảo mật độ 10 - 20 con/m<sup>2</sup>

### **4.2. Giai đoạn gà dò (05 tuần tuổi đến xuất thịt)**

- Cho gà ăn nhiều lần trong ngày (từ 3 - 4 lần/ngày).

- Phải có đủ máng ăn, máng uống để gà phát triển đồng đều.

- Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ chuồng nuôi và khu vực xung quanh chuồng nuôi. Chất độn chuồng phải đảm bảo không bị ẩm ướt, bụi và mốc.

- Nước phải đảm bảo đủ, sạch và mát. Thay nước 2 - 3 lần trong ngày. Cơ thể gà dự trữ một lượng nước rất nhỏ nên việc cung cấp nước rất quan trọng, nước uống mát sẽ có tác dụng kích thích gà ăn tốt hơn.

- Máng ăn cho gà: 10 - 12 con/máng dài; 15 - 16 con/máng tròn.
- Mật độ nuôi: 7 - 8 con/m<sup>2</sup>
- Thường xuyên kiểm tra lượng tiêu thụ thức ăn của đàn gà để có những biện pháp xử lý kịp thời
- Thường xuyên quan sát biểu hiện của đàn gà để kịp xử lý những bất thường xảy ra. Khi thời tiết thay đổi nên cho gà uống nước pha electrolyte hoặc vitamin C.
- Gà là một trong số con vật nhạy cảm, nên tuyệt đối không cho gà ăn thức ăn bị ôi mốc, nhiễm nấm, thối rữa.
- Có thể sử dụng thức ăn công nghiệp hoặc tận dụng các phụ phế phẩm công nông nghiệp, sao cho đảm bảo các thành phần: năng lượng, đạm, khoáng và vitamin.

**Bảng 2: Chế độ dinh dưỡng nuôi gà thịt**

| <b>Chỉ tiêu mức dinh dưỡng/kg thức ăn hỗn hợp</b> | <b>0 - 4 tuần</b> | <b>5 - 8 tuần tuổi</b> | <b>9 tuần tuổi - xuất bán</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|
| NLTĐ - ME (kcal)                                  | 2.900             | 3.000                  | 3.050                         |
| Protein thô (%)                                   | 21,0              | 20,0                   | 17,0                          |
| Canxi (%)                                         | 1,0               | 0,95                   | 0,9                           |
| Phospho (%)                                       | 0,5               | 0,45                   | 0,45                          |
| Lysin (%)                                         | 1,1               | 1,0                    | 0,75                          |
| Methionin (%)                                     | 0,54              | 0,45                   | 0,35                          |
| Nacl (%)                                          | 0,15              | 0,15                   | 0,15                          |

## **5. Quy trình phòng bệnh**

### **5.1. Phòng bệnh bằng vắc xin**

- Tiêm phòng các bệnh của đàn gà theo đúng quy định và phù hợp với đặc điểm dịch tễ từng địa phương.
- Vệ sinh phòng bệnh là công tác chủ yếu, đảm bảo “Ăn sạch, ở sạch, uống sạch”. Nền chuồng và vườn thả phải luôn khô ráo, sạch sẽ, không để ao tù nước đọng trong khu vườn thả.
- Áp dụng nghiêm ngặt lịch tiêm phòng vắc xin đầy đủ. Ngoài ra, người chăn nuôi có thể chủ động phòng bệnh thông thường, hàng ngày khi thời tiết thay đổi hoặc thấy bất thường trong đàn gà.

**Bảng 3: Lịch tiêm phòng**

| Ngày tuổi | Loại vắc xin     | Phương pháp  | Ghi chú                |
|-----------|------------------|--------------|------------------------|
| 1         | Marek            | Tiêm bắp     | Bắt buộc với gà giống  |
| 5 - 7     | IB + ND (Lasota) | Nhỏ mắt/mũi  | Có thể pha nước uống   |
| 10 - 14   | Gumboro I        | Nước uống    | Vắc xin sống nhược độc |
| 21 - 24   | Gumboro II       | Nước uống    | Tăng cường miễn dịch   |
| 30 - 35   | ND (Lasota)      | Nhỏ mắt/phun | Nhắc lại ND            |
| 42 - 45   | Đậu gà           | Chích cánh   | Dùng kim chuyên dụng   |
| 56 - 60   | IB + ND + H5     | Tiêm dưới da | Vắc xin tổng hợp       |
| 90        | ND + IB          | Tiêm/phun    | Định kỳ 3 tháng        |

Lưu ý: Lịch tiêm này được xây dựng dựa trên các khuyến cáo chung của ngành thú y và cần điều chỉnh theo tình hình dịch bệnh cụ thể của từng địa phương.

## **5.2. Vệ sinh tiêu độc, khử trùng**

- Hóa chất khử trùng tại các hố khử trùng ở cổng ra vào khu chuồng nuôi phải bổ sung hoặc thay hàng ngày, cần thay đổi các loại hóa chất khử trùng khác nhau để tăng hiệu quả khử trùng.

- Định kỳ phun thuốc khử trùng xung quanh khu chăn nuôi, chuồng nuôi ít nhất 2 lần/tuần; phun thuốc khử trùng trong chuồng nuôi ít nhất 1 lần/tuần khi không có dịch bệnh và ít nhất 2 lần/tuần khi có dịch bệnh.

- Diệt ruồi, muỗi, chuột hoặc các côn trùng gây hại khác khi có phát sinh và định kỳ sau khi trống chuồng.

- Định kỳ phát quang bụi rậm, khơi thông và vệ sinh cống rãnh ngoài chuồng nuôi ít nhất 2 lần/tháng.

- Vệ sinh máng ăn, máng uống hàng ngày.

- Vệ sinh chuồng sau mỗi đợt nuôi:

+ Rửa sạch máng ăn, máng uống sau đó phơi khô.

+ Phân và trấu trong chuồng nuôi được xúc đóng bao buộc chặt chuyển về kho phân sau 30 ngày bón cho cây trồng.

+ Sau khi dọn sạch phân và trấu thì tiến hành sửa chữa những hư hỏng trong chuồng, sân chơi, máng ăn, máng uống, hệ thống cấp nước.

## QUY TRÌNH SẢN XUẤT GÀ ĐẼ

### (*Gallus gallus domesticus*)

#### 1. Chuồng trại

- Khu vực chăn nuôi phải cách xa đường giao thông, khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp và cộng đồng dân cư, trường học, bệnh viện, chợ, nguồn nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư đảm bảo theo quy định.

- Chọn khu đất cao ráo, thoáng mát để xây dựng chuồng gà. Nên làm chuồng theo hướng Đông hoặc Đông Nam để hứng được nắng buổi sáng và tránh được nắng buổi chiều.

- Mặt trước của chuồng hướng về phía Đông Nam. Sàn chuồng làm bằng lưới hoặc tre thưa cách mặt đất 0,5m để tạo độ thông thoáng, khô ráo, dễ dọn vệ sinh.

- Có nhiều kiểu chuồng nuôi, tùy thuộc vào diện tích và mục đích nuôi mà chọn và xây dựng chuồng nuôi phù hợp.

#### 2. Trang thiết bị, dụng cụ chăn nuôi

- Máng ăn: phải được làm từ chất liệu an toàn, không độc hại và có thiết kế dễ dàng vệ sinh, tẩy rửa để đảm bảo vệ sinh chuồng trại và sức khỏe vật nuôi.

- Máng uống: Nước được cung cấp ở máng uống hoặc vòi nước tự động. Thường xuyên kiểm tra hệ thống bình chứa nước, vòi nước để đảm bảo cung cấp nước sạch và đầy đủ cho gà. Thay nước sạch cho gà 2 - 3 lần/ngày.

- Với phương thức chăn nuôi chuồng kín: Chuồng nuôi cần bố trí quạt hút gió, giàn mát, đèn chiếu sáng và các trang thiết bị liên quan đảm bảo yêu cầu về ánh sáng, chống nóng, chống lạnh và lưu thông không khí hiệu quả cho chuồng nuôi. Bố trí hệ thống quạt hút gió không thổi không khí của chuồng này vào chuồng khác.

- Quây úm, Lồng úm gà con:

+ Úm lồng: Kích thước 2m x 1m, cao chân 0,5m đủ nuôi cho 100 con gà.

+ Úm trên nền: Dùng quây có chiều cao 40 - 50cm và chiều dài tùy theo số lượng gà đem úm (đường kính quây 2 - 3m quây khoảng 200 - 300 gà 01 ngày tuổi), nới rộng quây theo thời gian sinh trưởng của gà.

+ Sưởi ấm cho gà bằng đèn (hai bóng 75W dùng cho 100 con gà), chiều cao bóng điện cao hơn đầu gà con 15cm

+ Trước khi úm, lồng úm phải được vệ sinh sạch sẽ, phơi nắng 1 - 2 ngày sau đó phun thuốc sát trùng.

#### 3. Con giống

- Việc chọn giống là yếu tố quyết định năng suất của đàn gà. Các giống gà đẻ trứng phổ biến bao gồm gà Ai Cập, gà Isa Brown, gà Ri lai, vốn nổi tiếng với

năng suất trứng cao và khả năng thích nghi tốt. Khi chọn giống, cần lưu ý các tiêu chí như năng suất trứng, sức đề kháng với bệnh tật, kích thước cơ thể và khả năng sinh sản ổn định.

- Đối với chọn gà giống 1 ngày tuổi: Để đảm bảo sức khỏe tốt nhất, gà con giai đoạn này phải đạt các tiêu chuẩn về mặt hình thể như: lông bông, bụng thon nhẹ, rốn kín, mắt sáng nhanh nhẹn, chân cứng cáp không dị tật, mỏ khép kín. Đặc biệt về màu lông và trọng lượng, gà con phải đáp ứng đúng tiêu chuẩn tùy theo giống.

- Yêu cầu đối với gà hậu bị: Tiêu chuẩn chọn gà hậu bị đó là những con gà nhanh nhẹn, chân bóng và cứng cáp. Ngoài ra, người nuôi có thể căn cứ vào giống để quan sát màu lông cũng như trọng lượng cơ thể gà xem đã đạt đúng chuẩn hay chưa.

#### **4. Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng**

##### **4.1. Về thức ăn**

- Gà là một trong số con vật nhạy cảm, nên tuyệt đối không cho gà ăn thức ăn bị ôi mốc, nhiễm nấm, thối rữa.

- Có thể sử dụng thức ăn công nghiệp hoặc tận dụng các phụ phế phẩm công nông nghiệp, sao cho đảm bảo các thành phần: năng lượng, đạm, khoáng và vitamin.

- Cho gà ăn đủ và đúng loại thức ăn theo từng giai đoạn của gà.

- Lượng thức ăn cung cấp cho gà giai đoạn đẻ nhằm để duy trì và sản xuất trứng. Do đó tùy vào tình hình của đàn gà mà có những điều chỉnh sao cho phù hợp.

**Bảng 1: Khẩu phần ăn cho gà**

| <b>Tuổi (tuần)</b> | <b>Khẩu phần (g/con/ngày)</b> |
|--------------------|-------------------------------|
| 18                 | 75 - 80                       |
| 19                 | 85 - 90                       |
| 20                 | 95 - 100                      |
| 21                 | 100 - 105                     |
| 22                 | 105 - 110                     |
| 23                 | 110 - 115                     |
| 24                 | > 115                         |
| 25                 | > 115                         |
| 26                 | > 115                         |

##### **4.2. Về nước uống**

Nước uống phải đáp ứng đủ theo nhu cầu của từng giai đoạn gà; nguồn nước phải đảm bảo chất lượng, hợp vệ sinh (nước dùng sinh hoạt; nước máy; nước đã qua xử lý đạt yêu cầu).

## 5. Quy trình phòng bệnh

### 5.1. Phòng bệnh bằng vắc xin

| Ngày tuổi | Vắc xin                  | Phòng bệnh                                                                               | Cách sử dụng                                   |
|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1         | Marek                    | Marek                                                                                    | Tiêm dưới da gáy                               |
| 1 - 3     | Cocivac D                | Cầu trùng                                                                                | Cho uống (chỉ sử dụng đối với nuôi chuồng nền) |
| 5         | Lasota hoặc ND-IB        | Newcastle/Newcastle và viêm phế quản truyền nhiễm                                        | Nhỏ mắt, mũi, miệng                            |
| 7         | Gumboro Đậu              | Gumboro Đậu gà                                                                           | Nhỏ mắt, mũi, miệng<br>Chủng màng da cách      |
| 14        | Gumboro                  | Gumboro                                                                                  | Nhỏ mắt, mũi, miệng                            |
| 15        | H5N1                     | Cúm gia cầm                                                                              | Tiêm dưới da                                   |
| 19        | Lasota hoặc ND-IB        | Newcastle/Newcastle và viêm phế quản truyền nhiễm                                        | Nhỏ mắt, mũi, miệng                            |
| 21        | Gumboro                  | Gumboro                                                                                  | Nhỏ mắt, mũi, miệng hoặc cho uống              |
| 35        | ILT                      | Viêm thanh khí quản truyền nhiễm                                                         | Nhỏ mắt mũi, miệng                             |
| 42        | ND-Emulsion              | Newcastle                                                                                | Tiêm dưới da cánh/dưới da                      |
| 45        | H5N1                     | Cúm gia cầm                                                                              | Tiêm dưới da gáy                               |
| 140       | ND-IB-IBD hoặc ND-IB-EDS | Newcastle, viêm phế quản TN, gumboro hoặc Newcastle, viêm phế quản TN, hội chứng giảm đẻ | Tiêm dưới da cánh/dưới da                      |
| 150       | ILT<br>H5N1              | Viêm thanh khí quản truyền nhiễm<br>Cúm gia cầm                                          | Nhỏ mắt, mũi, miệng<br>Tiêm dưới da            |

Lưu ý: Lịch tiêm này được xây dựng dựa trên các khuyến cáo chung của ngành thú y và cần điều chỉnh theo tình hình dịch bệnh cụ thể của từng địa phương.

## **5.2. Vệ sinh tiêu độc, khử trùng**

- Hóa chất khử trùng tại các hố khử trùng ở cổng ra vào khu chuồng nuôi phải bổ sung hoặc thay hàng ngày, cần thay đổi các loại hóa chất khử trùng khác nhau để tăng hiệu quả khử trùng.

- Định kỳ phun thuốc khử trùng xung quanh khu chăn nuôi, chuồng nuôi ít nhất 2 lần/tuần; phun thuốc khử trùng trong chuồng nuôi ít nhất 1 lần/tuần khi không có dịch bệnh và ít nhất 2 lần/tuần khi có dịch bệnh.

- Diệt ruồi, muỗi, chuột hoặc các côn trùng gây hại khác khi có phát sinh và định kỳ sau khi trống chuồng.

- Định kỳ phát quang bụi rậm, khơi thông và vệ sinh cống rãnh ngoài chuồng nuôi ít nhất 2 lần/tháng.

- Vệ sinh máng ăn, máng uống hàng ngày.

- Vệ sinh chuồng sau mỗi đợt nuôi:

- + Rửa sạch máng ăn, máng uống sau đó phơi khô.

- + Phân và trấu trong chuồng nuôi được xúc đóng bao buộc chặt chuyển về kho phân sau 30 ngày bón cho cây trồng.

- + Sau khi dọn sạch phân và trấu thì tiến hành sửa chữa những hư hỏng trong chuồng, sân chơi, máng ăn, máng uống, hệ thống cấp nước.

## QUY TRÌNH SẢN XUẤT VỊT THỊT

### (*Anas platyrhynchos*)

#### 1. Chuồng trại

- Khu vực chăn nuôi phải cách xa đường giao thông, khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp và cộng đồng dân cư, trường học, bệnh viện, chợ, nguồn nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư đảm bảo theo quy định.

- Chuồng nuôi vịt cần có hệ thống thoát nước tốt. Bề mặt tường, trần và nền bằng gạch, bê tông, có lán xi măng bằng phẳng được lót bằng trấu hay rơm và tùy vào điều kiện chăn nuôi của mỗi nơi. Nền chuồng có độ dốc 7 - 10% để thuận tiện cho khâu dọn vệ sinh, tẩy uế. Mỗi chuồng cần có hiên rộng 1 - 1,5m để tránh mưa, nắng, gió. Mái được lợp bằng tôn, ngói hoặc các vật liệu địa phương, cần có độ dốc khoảng 30° trở lên để nước mưa có thể thoát tốt, tránh dột.

- Tùy thuộc vào quy mô và nguồn tài chính mà người chăn nuôi có thể lựa chọn đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại kiên cố hay đơn giản sao cho phù hợp với nuôi vịt chuyên thịt ở các giai đoạn tuổi khác nhau.

- Tùy điều kiện chăn nuôi, mùa vụ và khí hậu cụ thể có thể quyết định diện tích chuồng nuôi, mật độ nuôi thích hợp để vịt sinh trưởng phát triển tốt, hạn chế lây nhiễm bệnh tật.

**Bảng 1: Mật độ nuôi (con/m<sup>2</sup> nền chuồng)**

| Tuổi               | Nuôi không cần nước bơi lội |                    |                   | Nuôi có nước bơi lội      |                              |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
|                    | Nhốt trong chuồng           | Chuồng có sân chơi | Chuồng + vườn cây | Chuồng + nhốt trên ao, hồ | Chuồng + nhốt trên ruộng lúa |
| Tuần đầu           | 25 - 30                     | 25 - 30            | 25 - 30           | 25 - 30                   | 25 - 30                      |
| 2 - 3 tuần         | 10 - 15                     | 15 - 20            | 15 - 20           | 15 - 20                   | 15 - 20                      |
| 4 - 5 tuần         | 4 - 5                       | 5 - 6              | 6 - 8             | 6 - 8                     | 6 - 8                        |
| 6 tuần - giết thịt | 3                           | 3 - 4              | 4 - 5             | 4 - 5                     | 4 - 5                        |

#### 2. Trang thiết bị, dụng cụ chăn nuôi

- Máng ăn: Chọn máng ăn phù hợp với đối tượng vật nuôi và phải đảm bảo không gây độc và dễ vệ sinh, tẩy rửa.

- Máng uống: Tùy theo giai đoạn và mật độ nuôi mà chọn và bố trí máng uống cho phù hợp để đảm bảo vịt uống đủ nước trong ngày. Thay nước sạch cho gà 2 - 3 lần/ngày



- Chụp sưởi: Có thể dùng hệ thống lò sưởi hoặc bóng điện đảm bảo cung cấp đủ nhiệt cho vịt con. Dùng bóng điện 75 W/quây (60 - 70 vịt). Mùa đông 2 bóng/quây.

- Quay vịt: Dùng quay có chiều cao 0,4 - 0,5m và chiều dài 4 - 4,5m; sử dụng cho 60 - 70 con/quây, từ ngày thứ 7 nở dần diện tích quay. Từ cuối tuần thứ 2, bỏ quay để cho vịt vận động, ăn uống được thoải mái.

### 3. Con giống

- Vịt giống được mua từ cơ sở giống an toàn dịch bệnh, có nguồn gốc rõ ràng, được tiêm phòng đầy đủ và có bảo hành. Chọn vịt con càng đồng đều về trọng lượng càng tốt.

- Có thể chọn nhiều loại giống vịt khác nhau để chăn nuôi như: Vịt C.V. Super M siêu thịt, vịt Anh Đào hoặc giống vịt phù hợp với địa phương để chăn nuôi. Vịt con đạt tiêu chuẩn là khi mới nở rốn khô, lông mượt, chân mỏ bóng, nhanh nhẹn, có thể trọng từ 45g trở lên, loại bỏ con dị tật, hở rốn.

## 4. Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng

### 4.1. Về thức ăn

Phải đảm bảo thức ăn luôn mới, thơm, không bị mốc, mọt. Thức ăn phải cân đối về thành phần giá trị dinh dưỡng để đáp ứng đủ nhu cầu sinh trưởng và phát triển của vịt trong từng giai đoạn. Ngoài ra, cần phải bổ sung thêm vitamin và khoáng vi lượng đầy đủ.

**Bảng 2: Tiêu chuẩn dinh dưỡng thức ăn**

| Diễn giải     | Giai đoạn       |                    |
|---------------|-----------------|--------------------|
|               | 0 - 3 tuần tuổi | 4 tuần - giết thịt |
| ME (kcal/kg)  | 2.850           | 2.900              |
| Protein (%)   | 22              | 18,5               |
| Lisyn (%)     | 1,35            | 1,00               |
| Methionin (%) | 0,60            | 0,42               |
| Canxi (%)     | 1               | 1                  |

### 4.2. Về nước uống

Trong 7 ngày đầu dùng máng uống 2 lít sau đó dùng máng 5 lít. Nuôi vịt thịt cho ăn tự do nên lượng nước uống cũng phải cung cấp nhiều (thường gấp 2 lần so với lượng thức ăn), do vậy từ 5 tuần trở đi có thể cho uống bằng máng xây ngoài sân chơi, hoặc máng nhựa hình chữ nhật. Máng uống phải dễ cọ rửa, làm vệ sinh, vịt uống được nhưng không tắm được. Nguồn nước phải đảm bảo chất

lượng, hợp vệ sinh (nước dùng sinh hoạt; nước máy; nước đã qua xử lý đạt yêu cầu).

## 5. Quy trình phòng bệnh

### 5.1. Phòng bệnh bằng vắc xin

**Bảng 3: Lịch tiêm phòng**

| Ngày tuổi | Vắc xin                                         | Phòng bệnh                                      | Cách sử dụng          |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 1         | Viêm gan vịt + bệnh Rút mỏ vịt và bệnh Reovirus | Viêm gan vịt + bệnh Rút mỏ vịt và bệnh Reovirus | Tiêm dưới da/tiêm bắp |
| 1 - 3     | Kháng thể/E.coli                                | E.coli                                          | Pha nước uống         |
| 7         | Tembusu                                         | Tembusu (lần 1)                                 | Tiêm bắp/Tiêm dưới da |
| 10        | Dịch tả vịt (lần 1)                             | Dịch tả vịt (lần 1)                             | Tiêm bắp/Tiêm dưới da |
| 12        | Cúm gia cầm (lần 1)                             | Cúm gia cầm (lần 1)                             | Tiêm bắp/Tiêm dưới da |
| 13 -15    | E.coli, Thương hàn vịt                          | E.coli, Thương hàn vịt                          | Tiêm bắp/Tiêm dưới da |
| 21 - 23   | E.coli, Thương hàn & Tụ huyết trùng             | E.coli, Thương hàn & Tụ huyết trùng             | Tiêm bắp/Tiêm dưới da |
| 35        | Tembusu                                         | Tembusu (lần 2)                                 | Tiêm bắp/Tiêm dưới da |
| 38 - 40   | Dịch tả vịt (lần 2)                             | Dịch tả vịt (lần 2)                             | Tiêm bắp/Tiêm dưới da |
| 45        | H5N1                                            | Cúm gia cầm (lần 2)                             | Tiêm bắp/Tiêm dưới da |

Lưu ý: Lịch tiêm này được xây dựng dựa trên các khuyến cáo chung của ngành thú y và cần điều chỉnh theo tình hình dịch bệnh cụ thể của từng địa phương.

### 5.2. Vệ sinh tiêu độc, khử trùng

- Hóa chất khử trùng tại các hố khử trùng ở cổng ra vào khu chuồng nuôi

phải bổ sung hoặc thay hàng ngày, cần thay đổi các loại hóa chất khử trùng khác nhau để tăng hiệu quả khử trùng.

- Định kỳ phun thuốc khử trùng xung quanh khu chăn nuôi, chuồng nuôi ít nhất 2 lần/tuần; phun thuốc khử trùng trong chuồng nuôi ít nhất 1 lần/tuần khi không có dịch bệnh và ít nhất 2 lần/tuần khi có dịch bệnh.

- Diệt ruồi, muỗi, chuột hoặc các côn trùng gây hại khác khi có phát sinh và định kỳ sau khi trống chuồng.

- Định kỳ phát quang bụi rậm, khơi thông và vệ sinh cống rãnh ngoài chuồng nuôi ít nhất 2 lần/tháng.

- Vệ sinh máng ăn, máng uống hàng ngày.

- Vệ sinh chuồng sau mỗi đợt nuôi:

- + Rửa sạch máng ăn, máng uống sau đó phơi khô.

- + Phân và trấu trong chuồng nuôi được xúc đóng bao buộc chặt chuyển về kho phân sau 30 ngày bón cho cây trồng.

- + Sau khi dọn sạch phân và trấu thì tiến hành sửa chữa những hư hỏng trong chuồng, sân chơi, máng ăn, máng uống, hệ thống cấp nước.

## QUY TRÌNH SẢN XUẤT VỊT ĐẼ

### (*Anas platyrhynchos*)

#### 1. Chuồng nuôi

- Khu vực chăn nuôi phải cách xa đường giao thông, khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp và cộng đồng dân cư, trường học, bệnh viện, chợ, nguồn nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư đảm bảo theo quy định.

- Chuồng nuôi vịt cần có hệ thống thoát nước tốt. Bề mặt tường, trần và nền bằng gạch, bê tông, có lán xi măng bằng phẳng được lót bằng trấu hay rơm và tùy vào điều kiện chăn nuôi của mỗi nơi. Nền chuồng có độ dốc 7 - 10% để thuận tiện cho khâu dọn vệ sinh, tẩy uế. Mỗi chuồng cần có hiên rộng 1 - 1,5m để tránh mưa, nắng, gió. Mái được lợp bằng tôn, ngói hoặc các vật liệu địa phương, cần có độ dốc khoảng 30° trở lên để nước mưa có thể thoát tốt, tránh dột.

- Diện tích chuồng nếu nuôi nhốt: 1m<sup>2</sup> cho 30 - 32 vịt dưới 10 ngày tuổi; 18 - 20 vịt từ 11 - 20 ngày tuổi; 4 - 5 vịt từ 21 ngày tuổi trở lên. Diện tích sân chơi nếu chăn thả là 20m<sup>2</sup> cho vịt từ 20 ngày tuổi trở lên.

#### 2. Trang thiết bị, dụng cụ chăn nuôi

- Máng ăn: Chọn máng ăn phù hợp với đối tượng vật nuôi và phải đảm bảo không gây độc và dễ vệ sinh, tẩy rửa.

- Máng uống: Tùy theo giai đoạn và mật độ nuôi mà chọn và bố trí máng uống cho phù hợp để đảm bảo vịt uống đủ nước trong ngày. Thay nước sạch cho gà 2 - 3 lần/ngày

- Chụp sưởi: Có thể dùng hệ thống lò sưởi hoặc bóng điện đảm bảo cung cấp đủ nhiệt cho vịt con. Dùng bóng điện 75 W/quây (60 - 70 vịt). Mùa đông 2 bóng/quây.

- Quây vịt: Dùng quây có chiều cao 0,4 - 0,5m và chiều dài 4 - 4,5m; sử dụng cho 60 - 70 con/quây, từ ngày thứ 7 nối dần diện tích quây. Từ cuối tuần thứ 2, bỏ quây để cho vịt vận động, ăn uống được thoải mái.

#### 3. Con giống

- Giống tốt là bước đầu vô cùng quan trọng, quyết định đến hiệu quả chăn nuôi. Người chăn nuôi nên chọn mua con giống ở các cơ sở uy tín để đảm bảo chất lượng. Hiện có nhiều giống vịt hướng trứng để lựa chọn như: Vịt Khaki Campbell, Vịt Triết Giang, Vịt Cỏ màu cánh sẻ, Vịt Đại Xuyên TC,...

- Lựa chọn giống vịt đẻ trứng phù hợp với điều kiện chăn nuôi của gia đình. Lưu ý khi chọn vịt con làm giống, nên ưu tiên những con có đặc điểm sau: Nhanh nhẹn, khỏe mạnh, mắt tinh, bụng mềm. Chọn vịt con lông bông xộp, màu lông đặc trưng của chủng loại giống.

- Trước khi kết thúc giai đoạn vịt hậu bị 2 tuần cần tiến hành chọn vịt mái lên nuôi sinh sản. Chọn những con có bộ lông sáng bóng, áp sát vào thân, khối lượng đạt chuẩn trung bình, khung xương chắc chắn, thân hình cân đối, có vùng xương chậu mở rộng, bụng mềm.

#### **4. Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng**

##### **4.1. Về thức ăn**

- Thức ăn cho vịt cần phải đảm bảo đầy đủ và cân đối về dinh dưỡng cho từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Không sử dụng thức ăn có chất kích thích tăng trọng.

- Có hai dạng thức ăn cho vịt đẻ là thức ăn công nghiệp hoàn toàn và thức ăn bán công nghiệp. Nếu có sẵn điều kiện về các loại thức ăn tự nhiên như: thóc, rau xanh, bèo, ốc, ... thì có thể kết hợp bổ sung vào khẩu phần ăn cho vịt đẻ, giảm lượng thức ăn công nghiệp xuống. Trộn thức ăn với tỷ lệ 70% thức ăn công nghiệp, 30% thức ăn tự nhiên là phù hợp.

- Sau khi vịt đẻ trứng, đầu tiên cần tăng thức ăn lên 15%; khi tỷ lệ đẻ tăng đến 5% mỗi ngày thì tăng thêm 5g/con; tỷ lệ đẻ đạt 50% thì cho ăn tự do trong thời gian ban ngày. Ngoài thức ăn hỗn hợp, nên cung cấp cho vịt thêm thóc mầm, rau xanh, khoảng 20 - 30g/con/ngày. Cho vịt ăn 2 bữa/ngày, mùa hè nên cho ăn vào sáng sớm và chiều muộn.

##### **4.2. Về nước uống**

Nước uống phải đáp ứng đủ theo nhu cầu của tuần giai đoạn vịt; nguồn nước phải đảm bảo chất lượng, hợp vệ sinh (nước dùng sinh hoạt; nước máy; nước đã qua xử lý đạt yêu cầu). Nhu cầu lượng nước uống hằng ngày bằng 3 - 4 lần lượng thức ăn tinh.

#### **5. Quy trình phòng bệnh**

##### **5.1. Phòng bệnh bằng vắc xin**

**Bảng 1: Lịch tiêm phòng**

| <b>Ngày tuổi</b> | <b>Vắc xin</b>                                   | <b>Phòng bệnh</b>                                | <b>Cách sử dụng</b>   |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                | Viêm gan vịt + bệnh Rút mỏ vịt và bệnh Reovirus. | Viêm gan vịt + bệnh Rút mỏ vịt và bệnh Reovirus. | Tiêm dưới da/tiêm bắp |
| 1 - 3            | Kháng thể/E.coli                                 | E.coli                                           | Pha nước uống         |
| 7                | Tembusu                                          | Tembusu (lần 1)                                  | Tiêm bắp/Tiêm dưới da |
| 10               | Dịch tả vịt (lần 1)                              | Dịch tả vịt (lần 1)                              | Tiêm bắp/Tiêm dưới da |

| Ngày tuổi | Vắc xin                             | Phòng bệnh                          | Cách sử dụng          |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 12        | Cúm gia cầm (lần 1)                 | Cúm gia cầm (lần 1)                 | Tiêm bắp/Tiêm dưới da |
| 13 -15    | E.coli, Thương hàn vịt              | E.coli, Thương hàn vịt              | Tiêm bắp/Tiêm dưới da |
| 21 - 23   | E.coli, Thương hàn & Tụ huyết trùng | E.coli, Thương hàn & Tụ huyết trùng | Tiêm bắp/Tiêm dưới da |
| 35        | Tembusu                             | Tembusu (lần 2)                     | Tiêm bắp/Tiêm dưới da |
| 38 - 40   | Dịch tả vịt (lần 2)                 | Dịch tả vịt (lần 2)                 | Tiêm bắp/Tiêm dưới da |
| 45        | H5N1                                | Cúm gia cầm (lần 2)                 | Tiêm bắp/Tiêm dưới da |
| 50        | Viêm gan vịt                        | Viêm gan vịt                        | Tiêm bắp/Tiêm dưới da |
| 180       | Dịch tả + Tembusu                   | Dịch tả + Tembusu                   | Tiêm bắp/Tiêm dưới da |
| 190       | H5N1                                | Cúm gia cầm (lần 3)                 | Tiêm bắp/Tiêm dưới da |

Với tất cả đàn làm bố mẹ, sau 6 tháng nên tiêm lại các mũi vắc xin 1 lần. Đây là điều bắt buộc, đảm bảo cho đàn con được bảo vệ tốt nhất.

## 5.2. Vệ sinh tiêu độc

- Hóa chất khử trùng tại các hố khử trùng ở cổng ra vào khu chuồng nuôi phải bổ sung hoặc thay hàng ngày, cần thay đổi các loại hóa chất khử trùng khác nhau để tăng hiệu quả khử trùng.

- Định kỳ phun thuốc khử trùng xung quanh khu chăn nuôi, chuồng nuôi ít nhất 2 lần/tuần; phun thuốc khử trùng trong chuồng nuôi ít nhất 1 lần/tuần khi không có dịch bệnh và ít nhất 2 lần/tuần khi có dịch bệnh.

- Diệt ruồi, muỗi, chuột hoặc các côn trùng gây hại khác khi có phát sinh và định kỳ sau khi trống chuồng.

- Định kỳ phát quang bụi rậm, khơi thông và vệ sinh cống rãnh ngoài chuồng nuôi ít nhất 2 lần/tháng.

- Vệ sinh máng ăn, máng uống hàng ngày.

- Vệ sinh chuồng sau mỗi đợt nuôi:

- + Rửa sạch máng ăn, máng uống sau đó phơi khô.

- + Phân và trấu trong chuồng nuôi được xúc đóng bao buộc chặt chuyển về kho phân sau 30 ngày bón cho cây trồng.

- + Sau khi dọn sạch phân và trấu thì tiến hành sửa chữa những hư hỏng trong chuồng, sân chơi, máng ăn, máng uống, hệ thống cấp nước.

## QUY TRÌNH SẢN XUẤT (DẪN DỤ) CHIM YẾN

### (*Aerodramus fuciphagus*)

#### 1. Chọn giống

Chim yến là loài chim hoang dã, sống tự nhiên, tên khoa học là *Aerodramus fuciphagus*. Chúng không phải là loài được thuần hóa hay lai tạo. Do đó, quy trình sản xuất yến sào không phải là "nuôi" theo nghĩa truyền thống, mà là dẫn dụ và giữ chim yến hoang dã đến làm tổ trong một môi trường nhân tạo (nhà yến).

#### 2. Xây dựng nhà yến

##### 2.1. Chọn vùng và vị trí xây dựng nhà nuôi chim yến

- Đảm bảo các quy định pháp luật về nuôi chim yến, đồng thời thực hiện đúng quy hoạch của từng địa phương về khu vực nuôi chim yến.

- Khi chọn vùng và vị trí nhà nuôi chim yến cần khảo sát sự phân bố quần thể chim yến và tập tính sinh học chim yến về vùng kiếm ăn, ổ sinh thái, không dựa vào ý muốn chủ quan.

- Việc xác định vị trí và khu vực để nuôi chim yến phải được khảo sát, lựa chọn thận trọng. Vị trí nhà yến ảnh hưởng tới tốc độ phát triển quần đàn chim yến của nhà yến, hiệu quả đầu tư xây dựng nhà nuôi chim yến.

- Nhà nuôi yến cần đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho sự sinh trưởng, sinh sản, phát triển đàn chim yến như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, độ thoáng khí; có chi phí đầu tư phù hợp, ít tốn kém với điều kiện địa chất tại vị trí xây dựng; tuổi thọ công trình đảm bảo đủ dài để đàn yến sinh trưởng phát triển cho sản lượng tổ cao, bền vững.

- Mô hình nhà nuôi yến hiện nay gồm: kiểu nhà yến kết hợp với nhà ở bên dưới, kiểu nhà yến chuyên dụng để nuôi yến, kiểu nhà nuôi chim yến tiền chế, kiểu núi yến nhân tạo, kiểu nhà nuôi chim yến kết hợp áp nỏ nuôi chim yến nhân tạo, kiểu làng nghề nuôi chim yến.

- Kiểu nhà yến chuyên dụng: phục vụ cho việc nuôi chim yến lấy tổ, ngoài ra không còn mục đích nào khác. Nhà nuôi yến được xây dựng là hình chữ nhật hoặc hình vuông, khoảng từ 2 đến 4 tầng, diện tích nền từ 100 - 200m<sup>2</sup>, sử dụng vật liệu xây dựng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nhà yến.

##### 2.2. Kỹ thuật thiết kế và xây dựng nhà nuôi chim yến

- Kết cấu xây dựng nhà nuôi yến gồm móng, trụ, cột, dầm bằng bê tông cốt thép chịu lực theo tiêu chuẩn Việt Nam (tham khảo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4451:2012).

- Nhà yến có các phân khu chức năng sau: phòng lượn và thông tầng, hành lang (cho nhà có diện tích lớn); phòng làm tổ; phòng kỹ thuật.

- Nhà nuôi yến chuyên dụng thường có hình chữ nhật, kích thước tổng thể rộng x rộng như sau: 5m x 20m; 5m x 25m, 8m x 20m, 10m x 20m. Chiều cao mỗi tầng thích hợp từ 2,8 - 4m.

- Hướng nhà nuôi yến:

+ Đối với vùng nắng nóng nhiều nên chọn chiều dài nhà yến theo hướng Đông-Tây để giảm thời gian mặt trời chiếu trực tiếp từ phía Tây vào mảng tường lớn nhất;

+ Đối với vùng lạnh thì ngược lại cần được mặt trời sưởi nhiều hơn vào mảng tường lớn nhất để nhà yến đủ ấm.

+ Trường hợp không có sự lựa chọn hướng nhà thì phải áp dụng các giải pháp kỹ thuật chống nóng cho ngôi nhà yến.

### **3. Trang thiết bị và dụng cụ chăn nuôi**

#### **3.1. Giá làm tổ**

- Giá làm tổ được sử dụng cho nhà yến có thể bằng gỗ, bằng đá. Những vật liệu này hiện nay đã được sản xuất chuyên dụng cho nhà yến.

- Phổ biến nhất hiện nay là sử dụng lam gỗ làm giá làm tổ cho nhà yến. Gỗ được sử dụng làm giá làm tổ là các loại gỗ không mùi, chịu ẩm tốt như gỗ ngoại nhập, gỗ bạch tùng, gỗ thông nạng, bạch đàn trắng, sao xanh...vv.

#### **3.2. Hệ thống âm thanh**

Âm thanh là yếu tố quan trọng không thể thiếu để dẫn dụ chim yến biết bay đến và bay vào nhà. Âm thanh gồm âm ngoài và âm trong ngôi nhà, tạo ra môi trường âm thanh như hang yến tự nhiên hay nhà yến đã nhiều chim, phù hợp với tập tính, bản năng sống bầy đàn của chim yến.

#### **3.3. Hệ thống tạo ẩm**

Nơi chim làm tổ thường có ẩm độ 75 - 95%. Có nhiều cách thức tạo độ ẩm thích hợp cho nhà nuôi yến, đặc biệt là những vùng hoặc những mùa có khí hậu không thuận lợi. Phổ biến hiện nay là sử dụng một số máy móc phun sương tạo độ ẩm.

#### **3.4. Hệ thống ổn định nhiệt độ**

- Hệ thống tạo nhiệt trong quá trình hoạt động phải kết hợp với hệ thống tạo ẩm trong nhà để đảm bảo độ ẩm của ngôi nhà yến vì trong quá trình gia nhiệt thì độ ẩm thường sẽ giảm xuống mạnh. Mặt khác, trong quá trình hoạt động hệ thống tạo nhiệt cần phải đóng hệ thống thông gió.

- Nơi chim làm tổ có nhiệt độ từ 24 - 31°C. Một số người đã sử dụng hệ thống điều hòa 2 chiều, đèn sưởi hồng ngoại để ổn định nhiệt cho nhà yến, bước đầu cũng cho thấy có hiệu quả.



- Tuy nhiên, gia nhiệt bên trong nhà yến hoạt động trong một thời gian nhất định thì mới có hiệu quả. Nếu nhiệt độ lạnh kéo dài thì chim yến không bị chết lạnh trong nhà nhưng không bay ra ngoài kiếm ăn được cũng sẽ bị chết đói. Vì vậy, song song với gia nhiệt cần phải nghiên cứu phương án bổ sung thức ăn cho chim yến trong những ngày nhiệt độ giảm sâu kéo dài.

### **3.5. Thiết bị điều khiển**

- Hiện nay các nhà yến sử dụng phổ biến những phương pháp điều khiển: bán tự động và tự động thông minh.

- Điều khiển bán tự động là dùng thiết bị hẹn giờ để điều khiển thời gian tắt, mở thiết bị máy móc trong nhà yến.

- Điều khiển tự động thông minh là dùng phần mềm điều chỉnh hệ thống máy móc trong nhà yến, có thể điều khiển từ xa.

- Nhà yến cần lắp đặt nguồn điện dự phòng để vận hành máy móc trong nhà yến khi mất điện lưới.

### **3.6. Hệ thống camera quan sát**

- Hệ thống camera để quan sát từ xa tình hình hoạt động của nhà yến và giám sát hoạt động của các thiết bị trong nhà yến, theo dõi thiên địch và bảo vệ nhà nuôi chim yến.

- Camera có độ phân giải cao để quan sát được trong điều kiện thiếu ánh sáng của nhà yến. Một số vị trí cần loại camera xoay 360° để quan sát trên trần và nền nhà trong nhà yến.

- Khi lắp camera cần chọn vị trí quan sát rộng, tránh đèn hồng ngoại chiếu trực tiếp vào nơi chim làm tổ.

- Hệ thống camera cần nguồn điện lưới ổn định và có cáp mạng internet đầu nối trực tiếp, cần có thiết bị để lưu trữ hình ảnh tối thiểu 24 giờ.

## **4. Kỹ thuật chăm sóc và dẫn dụ**

### **4.1. Vệ sinh, khử mùi và tạo sinh cảnh nhà yến mới**

- Nhà yến sau khi xây dựng xong cần làm vệ sinh sạch sẽ và xử lý các mùi hôi, đặc biệt là mùi xi măng, mùi keo,... trong quá trình xây dựng.

- Hiện nay, các nhà yến sử dụng các chất truyền thống tự chiết xuất từ trái cây (chanh, dứa) hoặc chế phẩm sinh học, vi sinh,... Các chất hòa vào nước phun rửa bên trong nhà yến mới.

- Sau khi xây dựng xong nhà yến, khử mùi, lắp đặt thiết bị phải để một thời gian mới bắt đầu mở loa vận hành nhà yến.

- Những nhà yến mới xây dựng cần được tạo sinh cảnh tự nhiên, tạo mùi chim yến, tạo môi trường giống nhà yến thành công để giúp chim hòa nhập tốt với nơi ở mới.

- Các chất có nguồn gốc hóa học để dẫn dụ chim yến trong nhà yến trên thị trường hiện nay rất đa dạng, nhiều chủng loại và hiện tại chưa kiểm chứng được hiệu quả, tác dụng mong muốn của từng loại, tốn kém chi phí trong quá trình vận hành. Chính vì vậy, không nên sử dụng các hóa chất dẫn dụ tạo mùi sinh cảnh cho nhà yến gây ô nhiễm môi trường, độc hại cho chim yến, tổ yến và con người.

- Nhiều nhà yến hiện nay không sử dụng bất kỳ một loại hóa chất tạo mùi sinh cảnh cho chim yến nhưng vẫn hiệu quả, chim yến vào ở lại và phát triển đàn tốt.

#### **4.2. Vận hành âm thanh**

- Hệ thống âm thanh được vận hành tự động thông qua thiết bị điều khiển được lập trình, cài đặt sẵn thời gian tắt, mở.

- Thời gian mở âm thanh ngoài trời (loa phóng, loa cửa) buổi sáng từ 5 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 19 giờ 00.

- Cường độ phát âm ngoài không quá 70dB (đo tại miệng loa).

- Âm dẫn trong nhà qua các tầng, các phòng được mở từ sáng cùng với âm ngoài và được tắt khi chim đã về nhà tìm chỗ ngủ nghỉ ổn định (khoảng 21 - 22h), được mở với âm lượng nhỏ hơn, từ 50 - 60 dB.

- Âm ru trong nhà được duy trì hoạt động 24/24 giờ và được mở với âm lượng nhỏ nhất, khoảng 30 - 40 dB.

#### **4.3. Vận hành tiểu khí hậu trong nhà yến**

- Phun sương bên ngoài có tác dụng làm mát ngôi nhà yến vào mùa nắng nóng, tăng độ ẩm không khí và tạo hạt sương nhỏ thu hút chim về đảo lượn.

- Tùy thời tiết từng mùa trong năm và từng vùng khí hậu cụ thể để có chế độ phun sương ngoài hiệu quả, an toàn lao động, tiết kiệm chi phí và tránh ảnh hưởng đến kết cấu của nhà yến.

- Nhằm tăng độ ẩm, duy trì độ ẩm trong nhà yến và làm giảm nhiệt độ bên trong nhà yến vào mùa nắng nóng.

- Thời gian, tần suất phun sương trong nhà yến tùy thuộc vào đặc điểm thời tiết của từng vùng miền, từng mùa trong năm và cấu trúc xây dựng của từng nhà mà cài đặt chế độ phun cho phù hợp, điều tiết ẩm độ trong nhà ở mức 75 - 85%.

- Thường các nhà yến mới xây dựng còn ẩm cao nên rất ít hoặc không phun sương, giữ cho nhà khô ráo.

- Những nhà yến lâu năm đã nhiều chim, nhiều phân chim cần lưu ý phun sương làm mát phù hợp vì hơi nóng của chim và sự phân giải phân chim tỏa nhiều nhiệt, nhà thường bị nóng, chim dễ bị stress và bỏ đi.

- Các lỗ thông gió vừa có tác dụng lấy gió để đối lưu không khí cho ngôi nhà yến, còn có tác dụng lấy sáng và điều chỉnh được cả nhiệt, ẩm độ bên trong nhà yến.

- Tùy theo thời tiết bên ngoài mà có thể bít bớt hoặc mở rộng các lỗ thông gió, đặc biệt trong mùa mưa bão hay mùa nắng nóng để điều tiết nhiệt ẩm trong nhà yến được đảm bảo, ổn định.

- Hệ thống gia nhiệt gồm cảm biến nhiệt được cài đặt với các máy sưởi để tỏa nhiệt làm ấm nhà yến khi nhiệt độ xuống thấp dưới mức chống chịu của chim yến (dưới 15°C).

- Ánh sáng điều tiết cho phù hợp với tập tính của chim yến; sử dụng ánh sáng để giúp chim yến bay vào ra các phòng được thuận lợi.

- Ánh sáng nhà mới cần sáng hơn để chim yến mạnh dạn ra vào, nhà yến cũ có thể điều tiết giảm độ sáng hơn nhà mới.

#### **4.4. Thức ăn**

Chim yến tự đi kiếm ăn, do đó không cần cung cấp thức ăn. Tuy nhiên, cần đảm bảo nguồn nước uống sạch sẽ và môi trường sống trong nhà yến luôn đạt chuẩn để chim phát triển khỏe mạnh.

#### **5. Vệ sinh phòng bệnh**

- Cần phải định kỳ vào nhà yến để kiểm tra và bảo dưỡng trang thiết bị, kịp thời xử lý để tạo điều kiện cho đàn chim phát triển tốt nhất.

- Những nhà yến mới đưa vào vận hành chỉ nên kiểm tra mỗi tháng một lần, những nhà yến cũ lâu năm cần vào nhà kiểm tra thường xuyên hơn (2 - 3 lần/tháng).

- Dụng cụ vệ sinh, bảo hộ lao động dùng riêng cho từng nhà nuôi yến.

- Có biện pháp phòng chống dịch hại: chuột, mèo, chim cú, chim cắt, rắn, mối, tắc kè, dơi, kiến, gián.

- Có biện pháp ngăn ngừa những côn trùng gây bẩn và hỏng tổ yến như rận, rệp, mạt....

- Định kỳ 1 - 2 lần/tháng làm vệ sinh dọn dẹp trong và ngoài nhà yến, thu gom chất thải và xử lý chất thải.

- Sau khi làm sạch nhà yến thì sử dụng các chất khử trùng (không mùi, không độc cho vật nuôi, môi trường, con người) hoặc chế phẩm sinh học để tiêu diệt khử trùng môi trường.

- Phun thuốc sát trùng (được phép sử dụng) xung quanh nhà yến 01 lần/tháng. Liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.